WEB 用户操作手册

城市管网渗漏预警平台

Web 用户操作手册

按页面截图和编号步骤说明日常监测、设备维护、工单处理、报警处置和管理员配置操作。

项目	交付信息
正式访问地址	http://47.243.219.33:28081/
演示账号	string1
演示密码	string
适用对象	监测人员、运维人员、系统管理员
文档版本	V2.0 图文操作版
编制日期	2026 年 10 月 24 日

系统简介

平台把管网 GIS、噪声监测终端、报警、疑漏点、工单、水锤演示和运维报表整合在同一个桌面 Web 工作区：左侧目录进入业务模块，顶部页签保留已打开页面。

本手册按“先看截图，再按编号操作”的方式编写，图中数字与图下步骤一一对应；设备编号、时间、数量和状态只代表截图时刻，不代表现场固定值。

本页演示账号仅用于验收演示，正式账号由管理员分配；示例坐标和业务数据不得直接照抄到生产环境。

目录

单击章节名称可跳转到对应页面。页码在 Word 中更新域后显示。

01 登录系统	3	24 漏点管理	36
02 登录后的首页：一张图	4	25 漏点分析	37
03 渗漏监测：地图与设备列表	5	26 工单创建	38
04 设备详情与人工分析（7 个页签）	6	27 工单处理	40
05 管网图层主页	13	28 设备履历	42
06 新增管线	14	29 设备台账	43
07 新增设施	15	30 电池健康度	44
08 草稿保存与离开提醒	17	31 运行分析报告	45
09 水锤分析	18	32 爆管识别	46
10 分区管理	21	33 测点分析	47
11 设备信息	22	34 漏点定位	48
12 拆装维护	23	35 漏损报表	49
13 协议绑定	24	36 报警策略	50
14 设备参数	26	37 报警处理	51
15 阀门管理	27	38 用户配置	52
16 指令管理	28	39 权限管理	54
17 固件管理	29	40 菜单管理	55
18 统计分析：疑漏模块总览	30	41 查询模板	56
19 统计分析：数据系统总览	31	42 数据字典	57
20 音频数据	32	43 协议管理与字段配置	58
21 渗漏数据	33	44 数据解析	60
22 疑点管理	34	45 数据记录	61
23 疑点处理	35	46 常见问题与操作底线	62

阅读说明：截图为桌面 1600×1000 视口、100% 缩放下的中文界面；编号圆点只用于指示位置，不是系统按钮。示例坐标和业务数据不得直接照抄到生产环境。

01 登录系统

适用人员：全部用户。开始前确认已取得正式访问地址和个人账号，浏览器缩放保持 100%。



图 1-1 登录页面。①登录账号；②登录密码；③登录按钮；④中英文切换。

1. 在浏览器打开 http://47.243.219.33:28081/ ，等待出现图中登录页。

2. 图中①输入账号 string1；图中②输入密码 string。密码可点击右侧眼睛图标查看或隐藏。

3. 公共电脑不要勾选“记住密码”。图中③点击“登 录”，按钮进入处理中后只点一次。

4. 图中④可在登录前切换中文或英文；中文界面使用腾讯地图，英文界面使用 Google 地图。

结果核对：页面进入业务主框架，顶部能看到当前账号，左侧能看到“一张图”等菜单，默认进入“一张图”首页（见第 4 页图 2-1）。若提示账号或密码错误，先核对输入法和大小写，再联系管理员重置，不要连续反复点击登录。

02 登录后的首页：一张图

适用人员：监测、值班和管理人员。登录成功后若没有直接显示本页，点击左侧“一张图”。

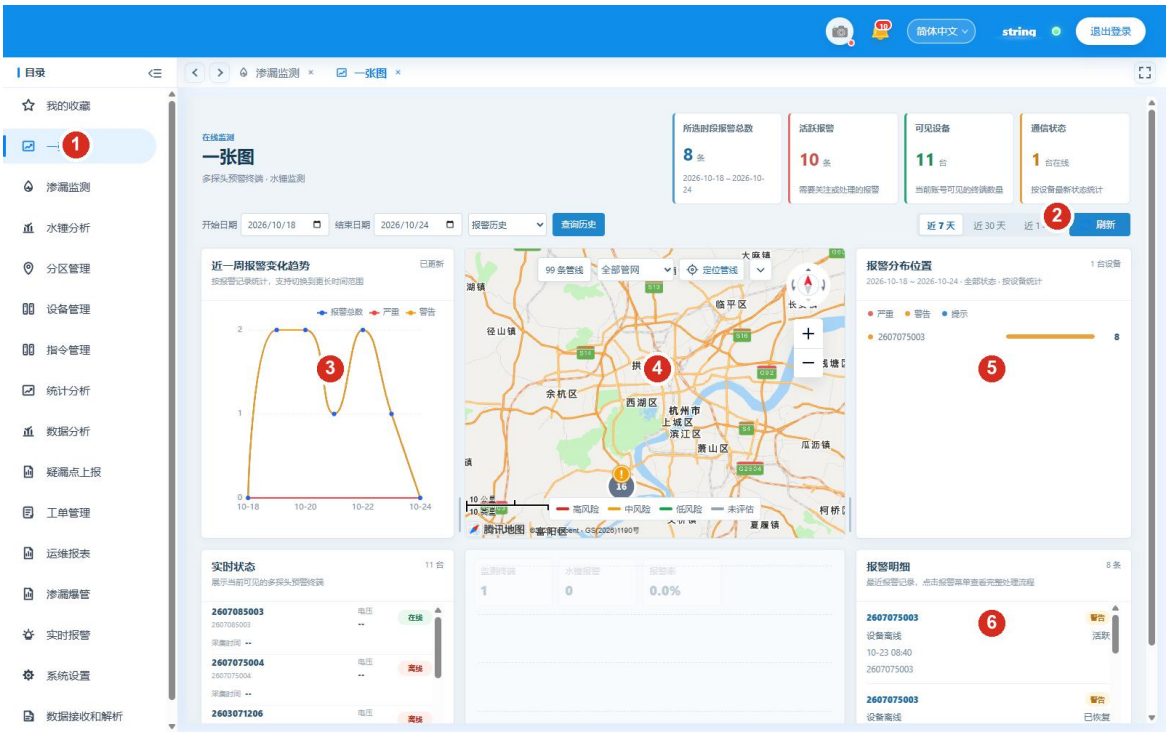


图 2-1 一张图首页。①左侧菜单；②时间范围与刷新；③报警趋势；④管线地图；⑤报警分布；⑥报警明细。

1. 图中①是左侧目录。单击“一张图”回到首页；单击目录上方双向箭头可收起或展开目录。
2. 图中②先选开始、结束日期，再选择“报警历史”或“管线风险历史”，点击“查询历史”；右侧“近 7 天 / 近 30 天 / 近 1 年”是快捷时间，点击“刷新”重新读取当前范围。
3. 图中③查看报警总数、严重和警告曲线。鼠标移到数据点可查看日期与数量，单击上方时间按钮可切换统计范围。
4. 图中④用鼠标滚轮缩放、按住拖动地图。左上角下拉可切换“全部管网”或具体分区，点击“定位管线”适配当前管网范围。
5. 图中⑤是报警分布。先看红、黄、蓝图例，再点击设备编号，地图会定位到对应报警设备。
6. 图中⑥是报警明细。核对设备编号、报警级别、触发时间和状态；需要处理时进入“实时报警 → 报警处理”。

结果核对：统计卡片、趋势图、地图和右侧明细使用同一个时间范围。页面某一块为空时先看该块自己的加载或错误提示，不要用一块的空白判断全部数据丢失。

03 渗漏监测：地图与设备列表

适用人员：监测和运维人员。入口：左侧“渗漏监测”。

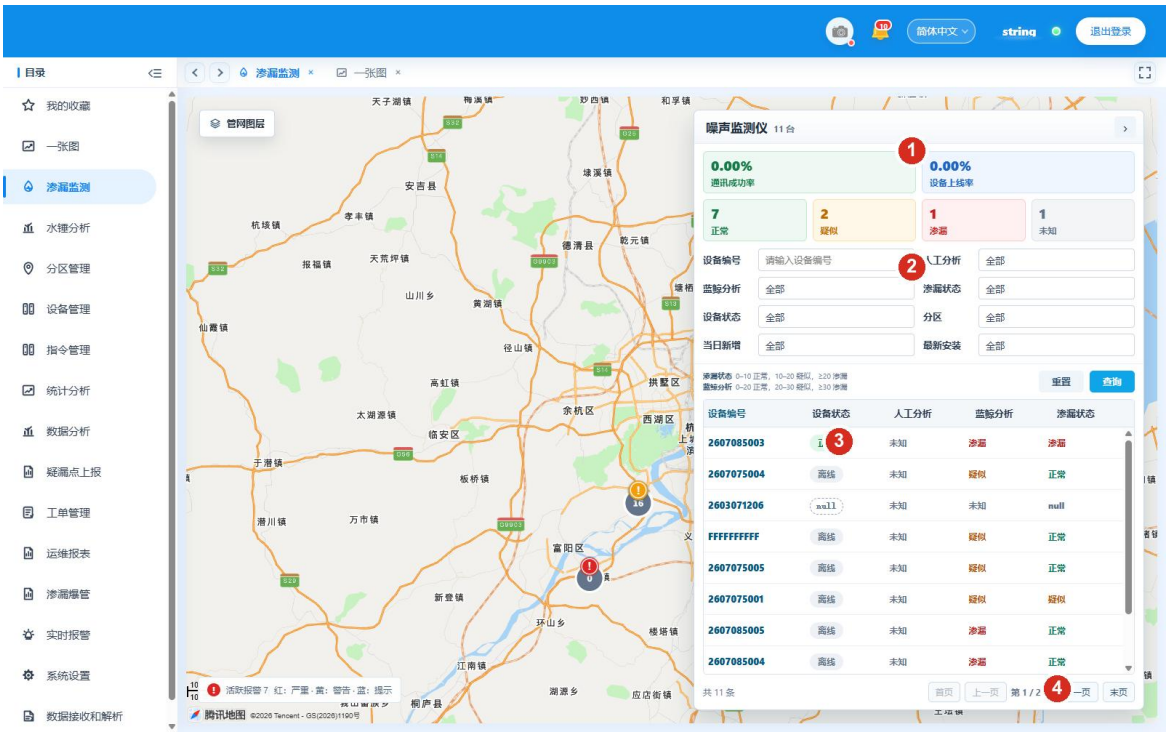


图 3-1 渗漏监测。①噪声监测仪统计；②筛选条件；③设备行；④翻页。

1. 图中①先看通讯成功率、设备上线率和正常、疑似、渗漏、未知数量；这些是统计值，不等于已经现场确认。
2. 图中②输入完整设备编号最准确；也可组合人工分析、蓝鲸分析、渗漏状态、设备状态、分区和当日新增。选好后点击“查询”。
3. 图中③单击任意设备行，打开该设备的详情面板。表格可横向滚动查看剩余列。
4. 图中④用“上一页 / 下一页”或“末页”翻页；每页条数改变后重新查看总数。

结果核对：筛选条件仍显示在页面，列表总数和行内容随查询变化。查询无结果时先清空设备编号、放宽状态和时间，再查一次。

04 设备详情与人工分析（7 个页签）

适用人员：监测和运维人员。在“渗漏监测”右侧“噪声监测仪”列表点击任一设备行，打开设备编辑抽屉；标题栏固定显示设备编号、设备 ID 和渗漏等级，右上角“×”关闭。

4.1 噪声分析

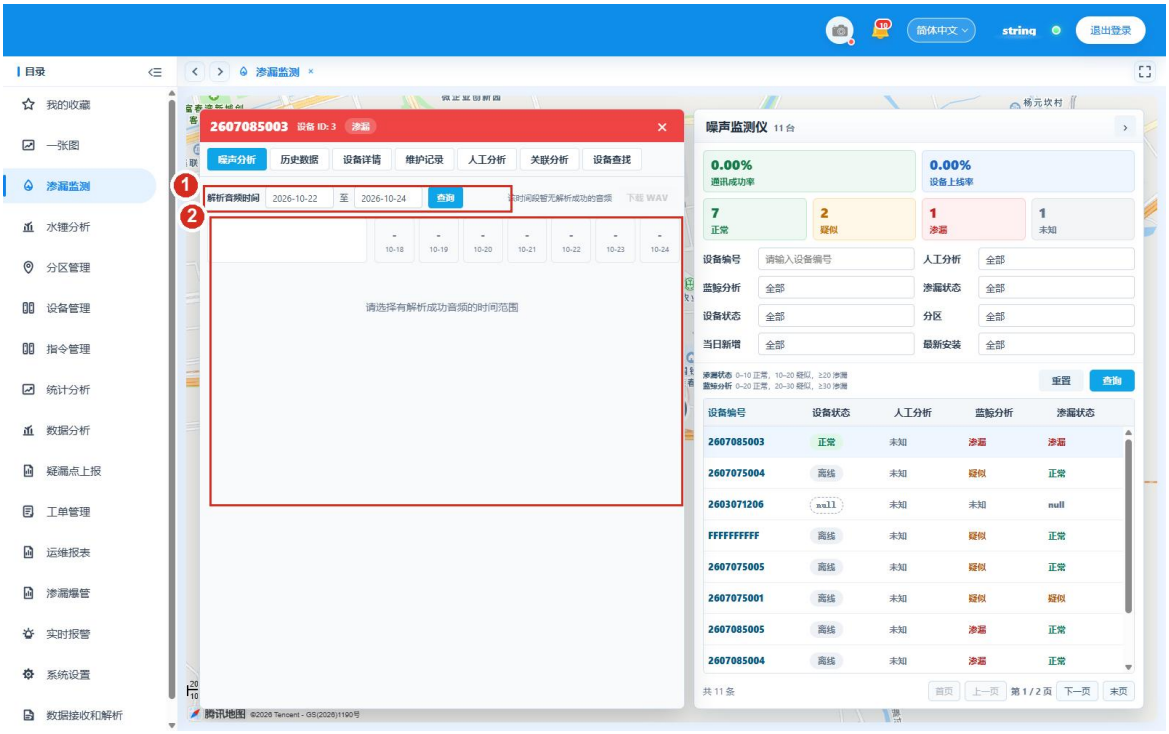


图 4-1 噪声分析。①解析音频时间与查询；②日期音频列表与波形区。

1. 图中①选择解析音频的起止日期（默认最近几天），点击“查询”。
2. 图中②按日期查看当天解析成功的音频并试听波形；该时间段没有解析成功音频时，页面提示“该时间段暂无解析成功的音频”，请改选有音频的日期。

4.2 历史数据

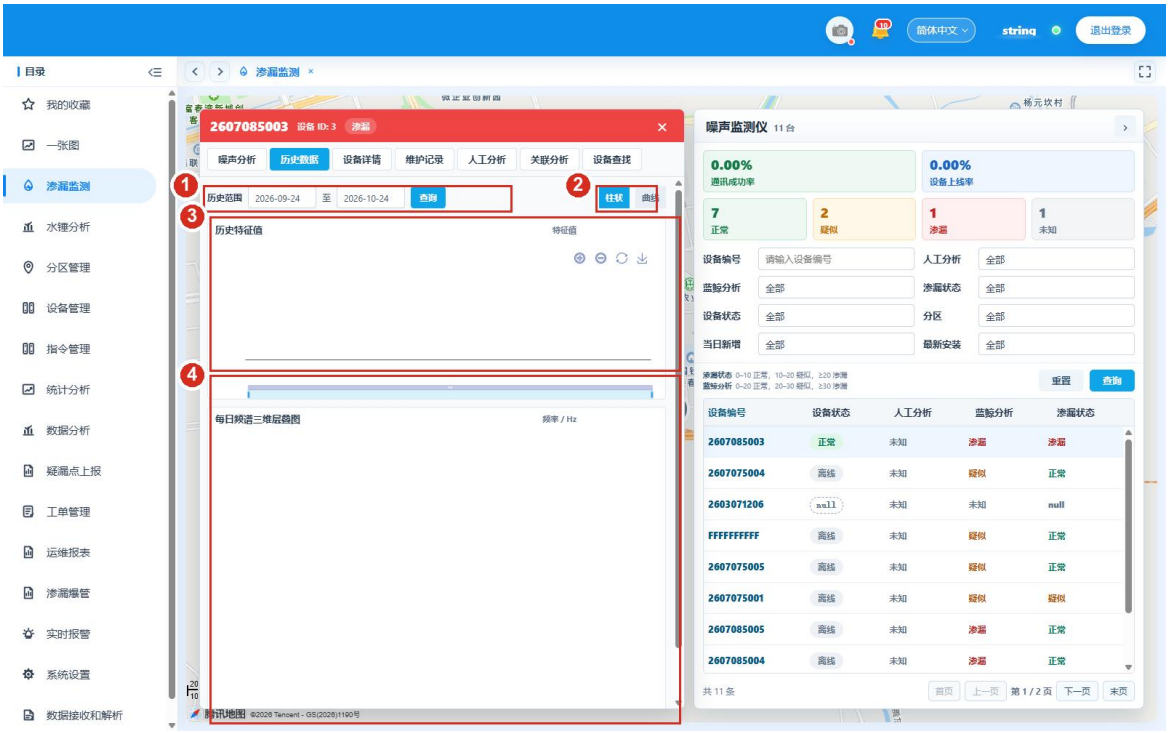


图 4-2 历史数据。①历史范围与查询；②柱状 / 曲线切换；③历史特征值；④每日频谱三维叠图。

1. 图中①设置历史范围后点击“查询”，系统按天遍历该设备最新音频生成历史频谱，数据量大时需要等待。
2. 图中②在“柱状 / 曲线”之间切换展示方式；右上角图标可放大、还原、刷新和下载图片。
3. 图中③④查看历史特征值与每日频谱三维叠图。设备在该范围没有音频时图表为空，先确认设备是否在线并上传音频，再缩短时间范围重试。

4.3 设备详情

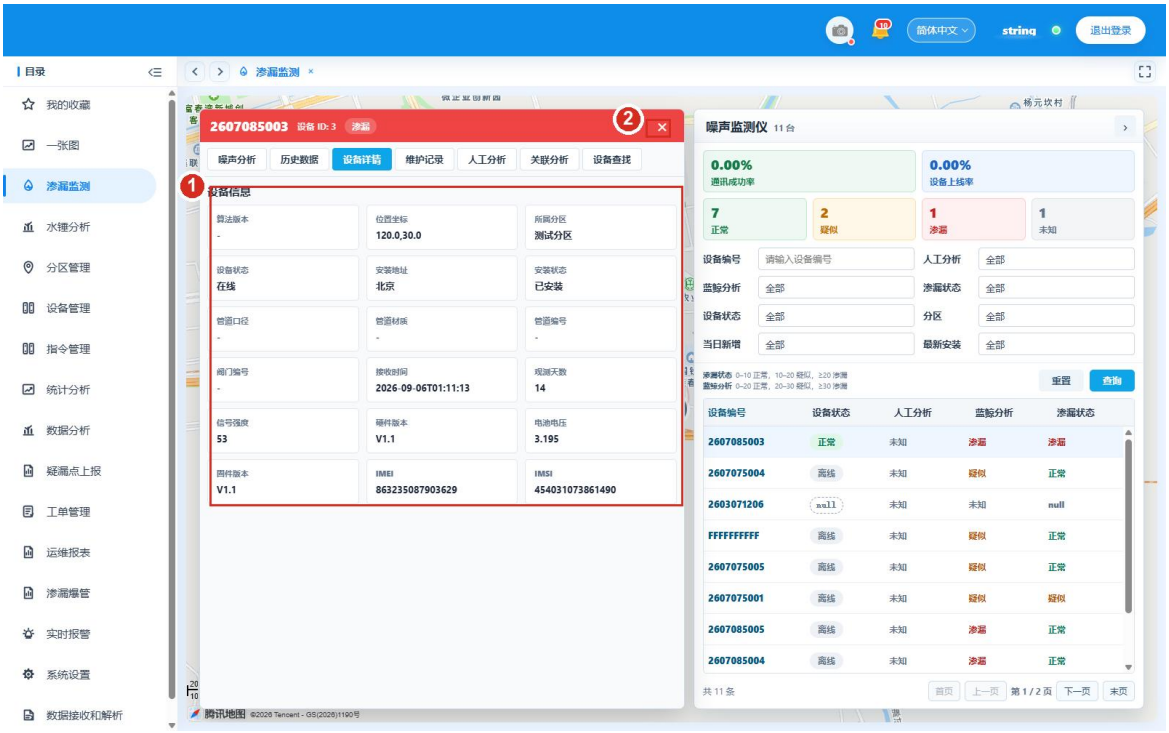


图 4-3 设备详情。①设备信息网格；②关闭抽屉。

1. 图中①逐项核对位置坐标、所属分区、设备状态、安装地址、安装状态、管道口径 / 材质 / 编号、阀门编号、接收时间、观测天数、信号强度、硬件 / 固件版本、电池电压、IMEI 和 IMSI。
2. 该页只读，资料缺失显示“-”；需要修改时到“设备管理 → 设备信息”或“设备参数”处理。
3. 图中②关闭抽屉返回设备列表，只关闭查看，不会修改或删除设备。

4.4 维护记录

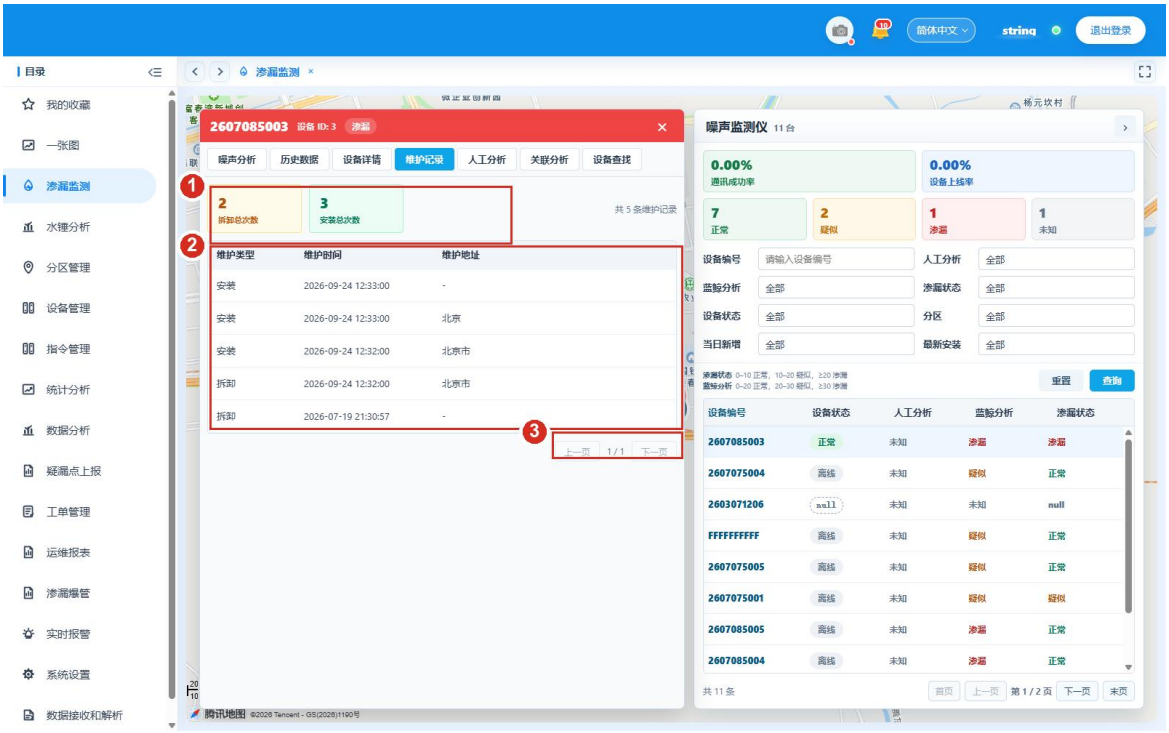


图 4-4 维护记录。①拆卸 / 安装次数与记录数；②维护记录表；③分页。

1. 图中①先看拆卸总次数和安装总次数，核对是否与现场实际一致。
2. 图中②按维护类型、维护时间和维护地址查看每条安装 / 拆卸记录；需要补登记时到“设备管理 → 拆装维护”。
3. 图中③记录较多时用分页翻看，不要用“下一页”反复快速点击。

4.5 人工分析

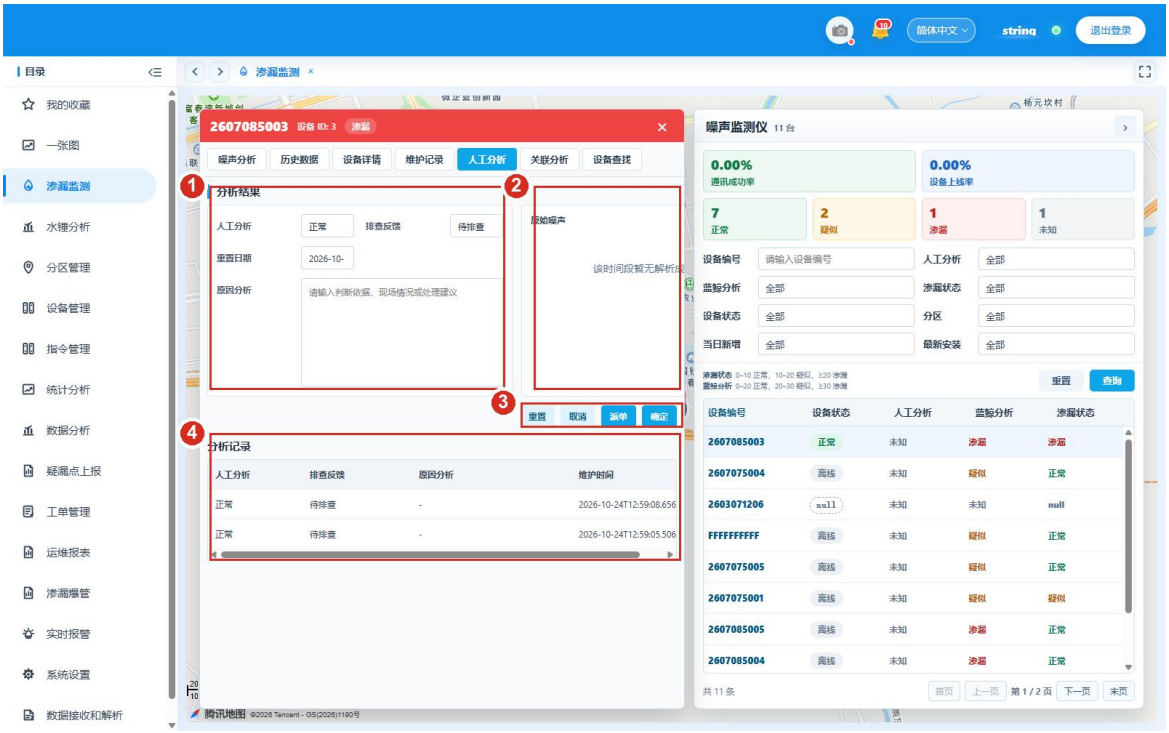


图 4-5 人工分析。①人工分析结果与原因分析；②原始噪声；③重置、取消、派单、确定；④分析记录。

1. 图中①选择“正常、排查反馈、待排查”，填写重置日期，并在原因分析中写明现场判断依据、情况说明或处理建议。
2. 图中②对照原始噪声核对结论；该时间段没有音频时只显示提示，不能凭页面空白直接判定正常。
3. 图中③点击“派单”会创建真实工单，需先确认设备、执行人和授权；“重置、取消”只影响当前编辑。
4. 图中④查看历史分析记录；派单成功后先刷新记录核对，避免重复派单。

4.6 关联分析

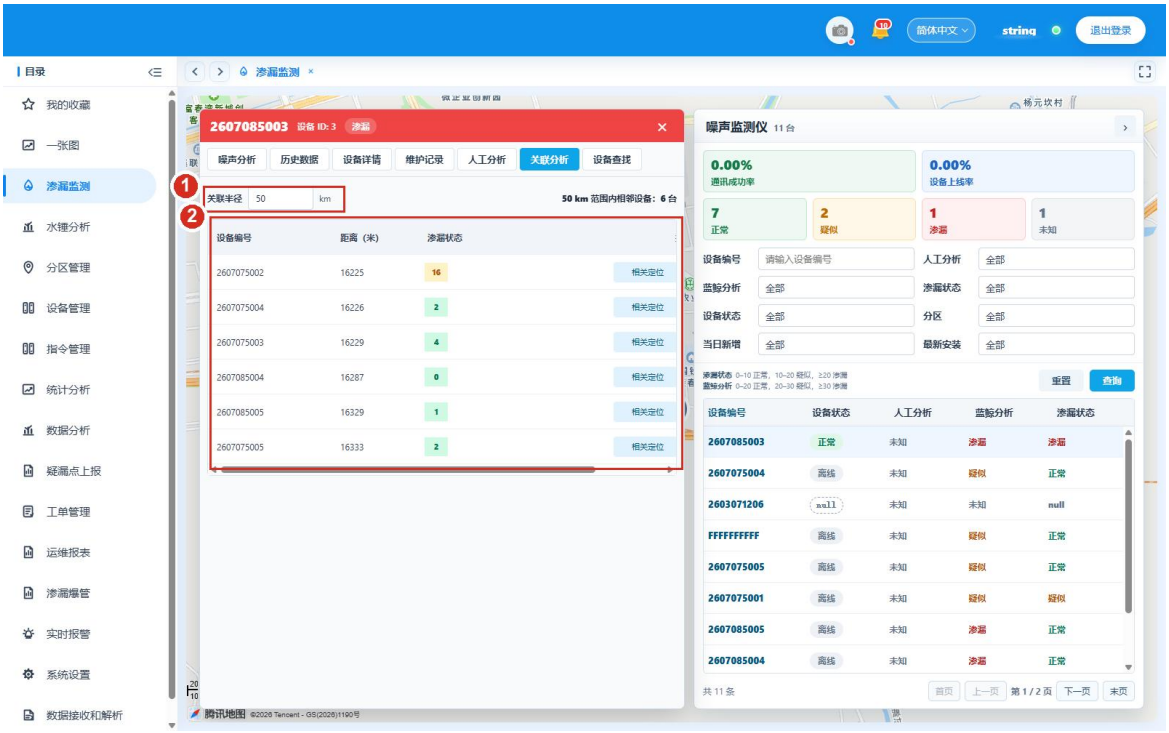


图 4-6 关联分析。①关联半径；②相邻设备列表；③相关定位。

1. 图中①输入关联半径（km），系统按半径搜索附近设备；半径过小会提示“当前半径内没有其他可见设备”，可放大半径重试。

2. 图中②查看相邻设备编号、距离（米）和渗漏状态，判断是否为同一片渗漏区域。

3. 图中③点击“相关定位”在地图上定位该设备，便于联合排查。

4.7 设备查找

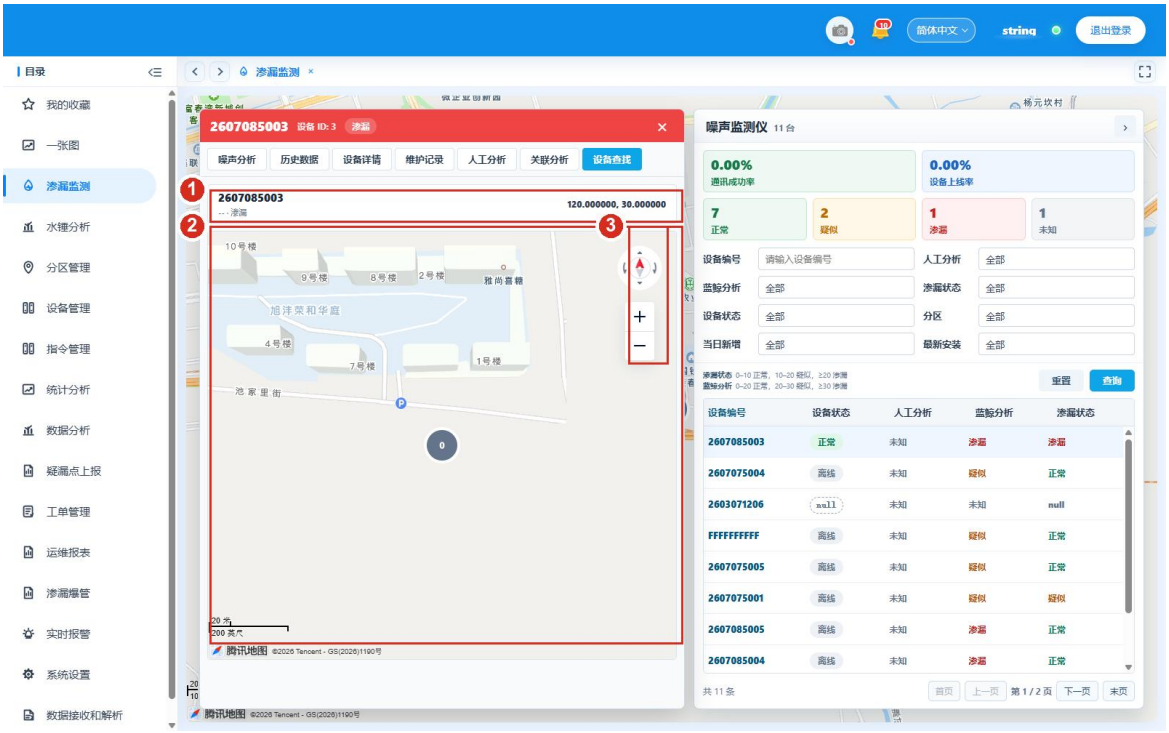


图 4-7 设备查找。①设备编号与坐标；②设备位置小地图；③定位与缩放控件。

1. 图中①核对设备编号、渗漏状态和经纬度，与现场记录比对。

2. 图中②在小地图上查看设备位置，可按住拖动地图。

3. 图中③用定位、放大、缩小调整视野；地图空白时先等待腾讯地图加载完成再操作。

注意：以上 7 个页签以查询和填写为主，只有派单、保存等动作才会改变业务数据。

05 管网图层主页

适用人员：运维和管理人员。入口：渗漏监测地图左上角“管网图层”。

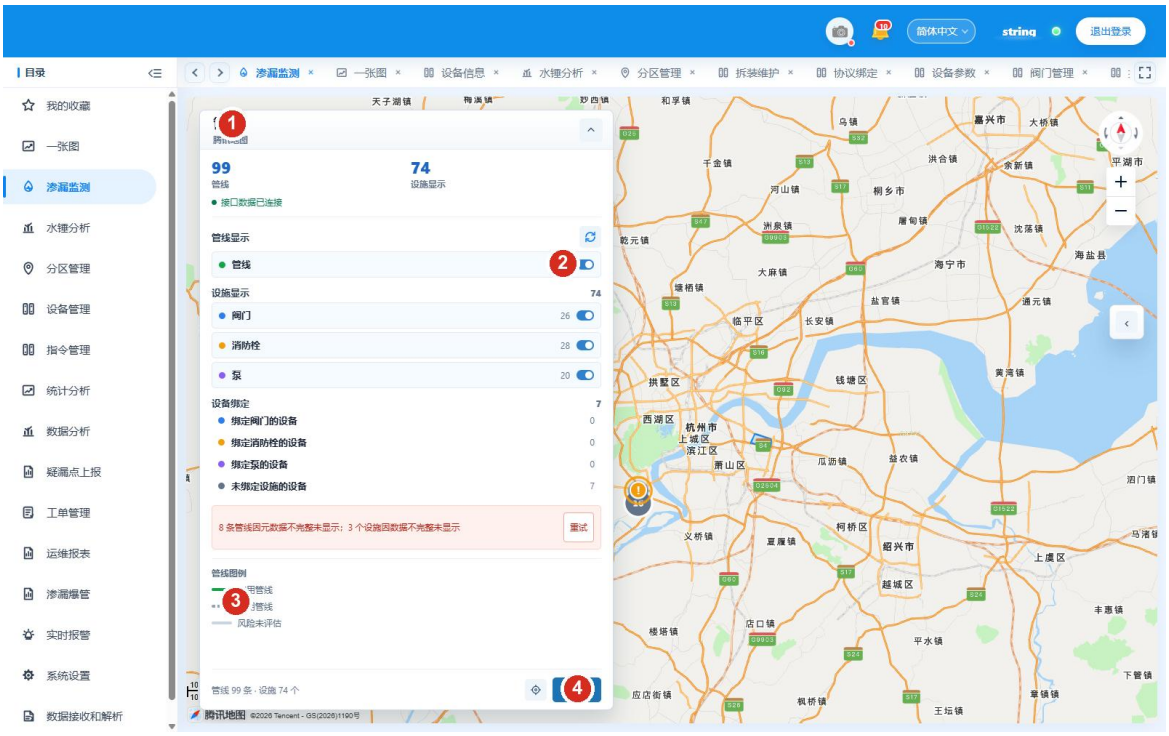


图 5-1 管网图层主页。①图层入口；②管线与设施显隐；③图例；④新增按钮。

1. 图中①显示当前地图供应商、管线总数、设施总数和接口连接状态。
2. 图中②分别打开或关闭管线、阀门、消防栓和泵；关闭只影响当前地图显示，不删除数据。
3. 图中③先读图例：绿色为启用管线，灰色为停用管线，浅灰为风险未评估；设施颜色与阀门、消防栓、泵对应。
4. 图中④是统一“新增”入口。进入后可在“新增管线”和“新增设施”之间切换；管线和设施分别提交。

注意：出现“数据不完整未显示”时点击“重试”，并把这个提示与总数一起记录。重试只重新读取，不会补造缺失坐标。

06 新增管线

适用人员：有管网编辑授权的运维人员。开始前准备 WGS84 坐标、分区 ID、材质和管径。

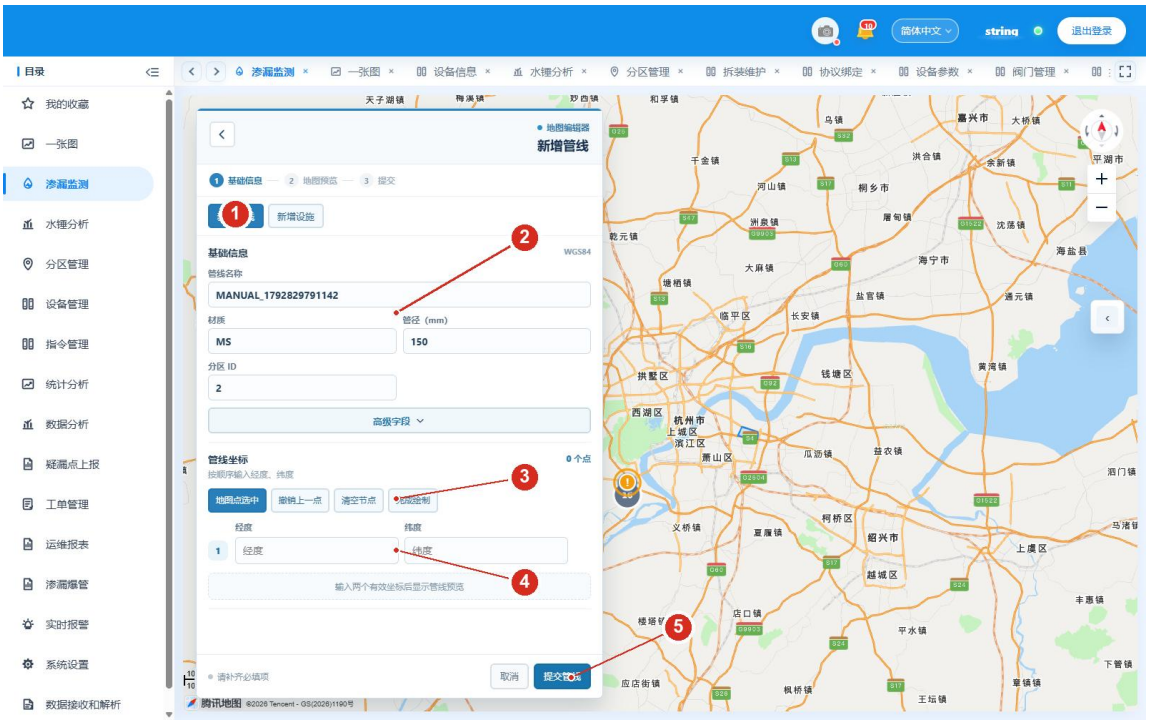


图 6-1 新增管线。①新增管线页签；②基础信息；③地图取点工具；④坐标行；⑤提交管线。

1. 图中①确认当前是“新增管线”。自动生成的名称、材质、管径和分区 ID 都可以修改；分区 ID 必须从“分区管理”核对，不能直接使用默认值 2。
2. 图中②填写管线名称、材质、管径和分区 ID，展开“高级字段”可调整国家代码、坐标系、管线类型、形状和状态。
3. 图中③点击“地图点选中”后依次单击地图添加节点；可用“撤销上一点”“清空节点”“完成绘制”修正。第一个有效点会定位地图，后续点只更新预览。
4. 图中④按“经度、纬度”填写，范围分别是 -180 至 180 和 -90 至 90；至少两个有效点才显示预览线，最后一个空行不提交。
5. 图中⑤核对走向、坐标和交叉提示后点击“提交管线”。出现自身非相邻线段交叉或与正式管线真实交叉时，先修改坐标，不能强行提交。

结果核对：提交前页面只保留草稿，不发送创建请求；提交成功后用“管网图层”重新查询管线数量和走向。失败时保留草稿，不要重复新建同一条管线。

07 新增设施

适用人员：有设施录入授权的运维人员。设施可以独立提交，不会自动建立与管线的后台关联。

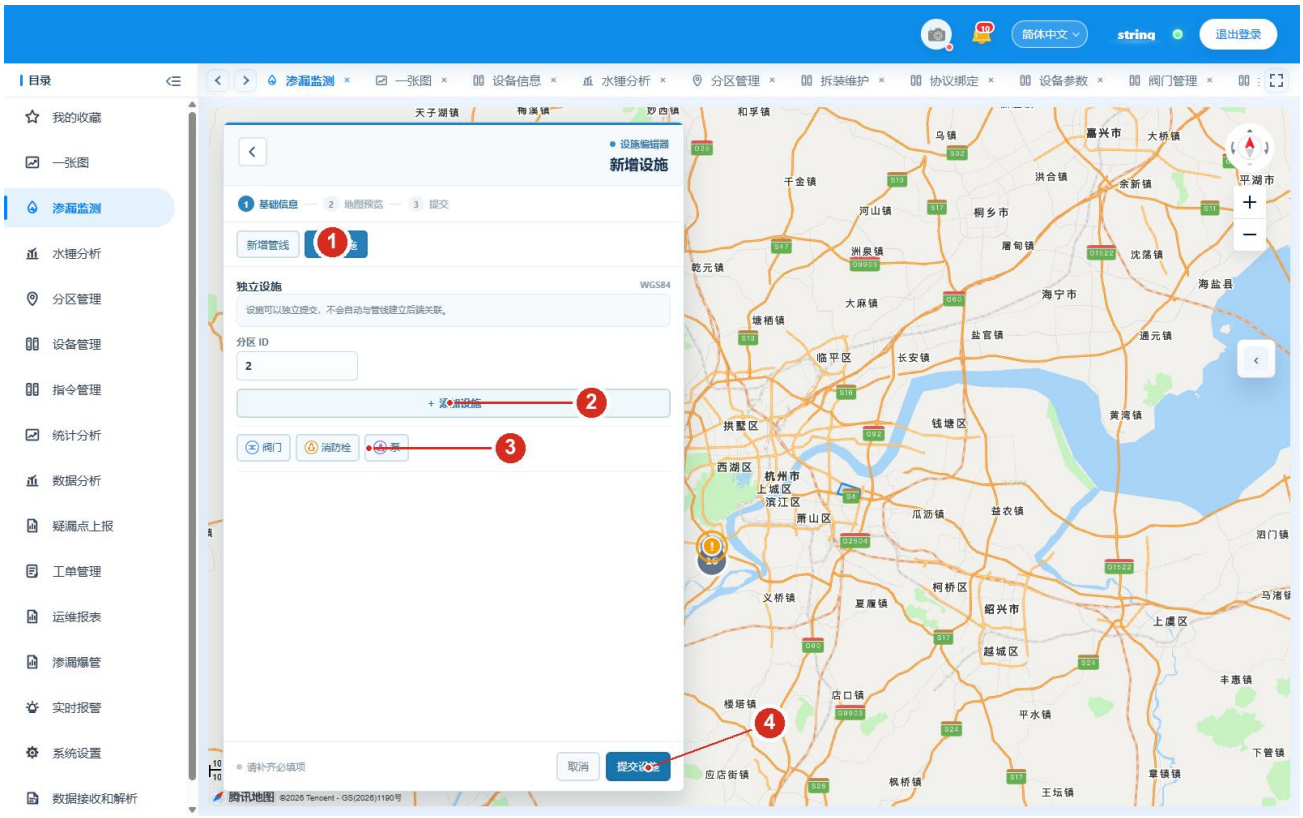


图 7-1 新增设施。①新增设施页签；②添加设施；③阀门、消防栓、泵；④提交设施。

1. 图中①确认当前是“新增设施”，并核对分区 ID。
2. 图中②点击“添加设施”，同一页面可以连续添加多个设施；每个设施单独填写和删除。
3. 图中③选择“阀门、消防栓、泵”。图标只表示设施类型，最终以表单中的“设施类型”为准。
4. 图中④填写完成后点击“提交设施”。成功一项就从待提交列表移除；失败项保留原表单和错误，可单独重试。

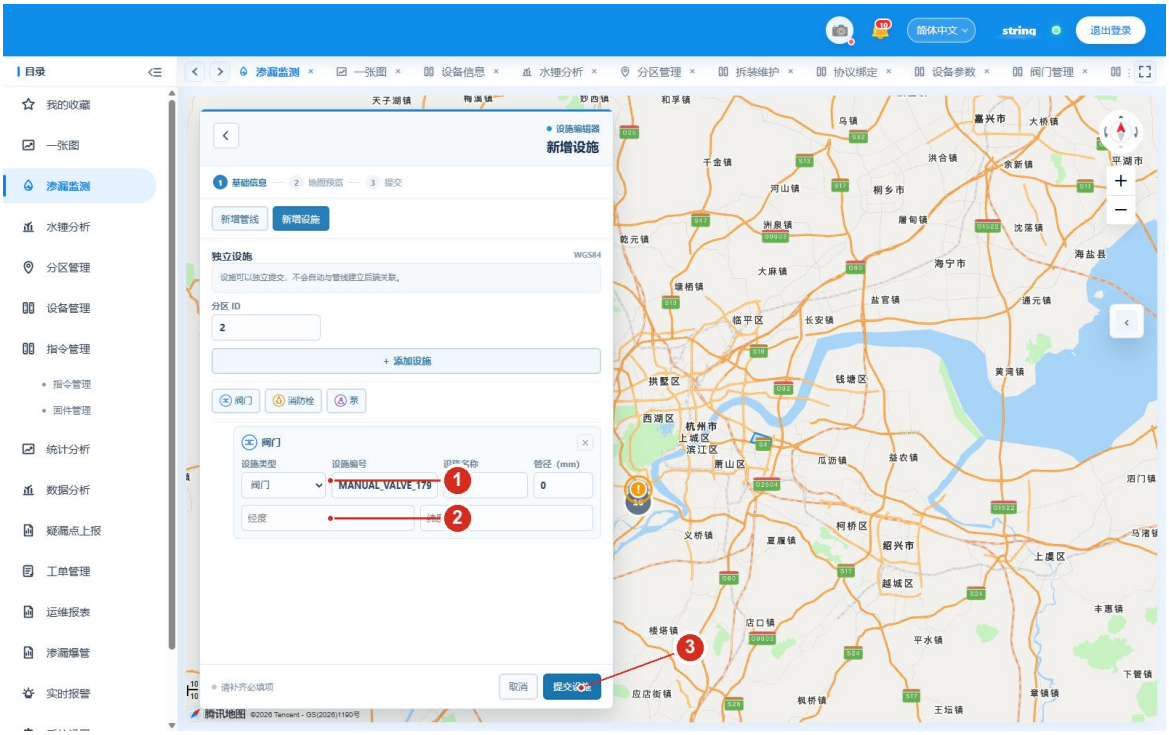


图 7-2 设施表单。①类型、编号、名称和管径；②经纬度；③提交。

1. 图中①核对设施类型；设施编号默认自动生成，可直接修改；名称可留空，管径按毫米填写，没有资料时按要求填 0。

2. 图中②输入 WGS84 经纬度，经度在前、纬度在后；输入后只更新地图图标，不自动跳转视野。

3. 图中③再次核对编号与坐标后提交。设施在线外可以提交，但应先确认位置确实正确。

结果核对：提交后用“管网图层”的设施显隐和数量核对结果。管线成功但设施失败时，不要重建管线，只修改并重试失败设施。

08 草稿保存与离开提醒

适用人员：正在编辑管线或设施的用户。



图 8-1 未保存草稿提醒。①提醒内容；②取消；③否，放弃；④是，保存。

1. 图中①表示当前还有未提交的管线草稿。从编辑页返回主页、切换菜单或关闭页签时都可能出现。
2. 图中②点击“取消”留在当前页面继续编辑，草稿不丢失。
3. 图中③“否，放弃”是红色危险操作，会丢弃草稿并离开；只有确定不要这些坐标和设施时才点击。
4. 图中④“是，保存”会先提交草稿，等待加载完成后再离开。保存失败或设施部分失败时应留在页面处理。

注意：草稿只在当前页面会话内保留，刷新浏览器、关闭浏览器或重新登录都不保证恢复。重要坐标应先另存。

09 水锤分析

适用人员：培训、演示和监测人员。本页是 Mock 静态模拟，不读取真实阀门结果，也不下发阀门指令。

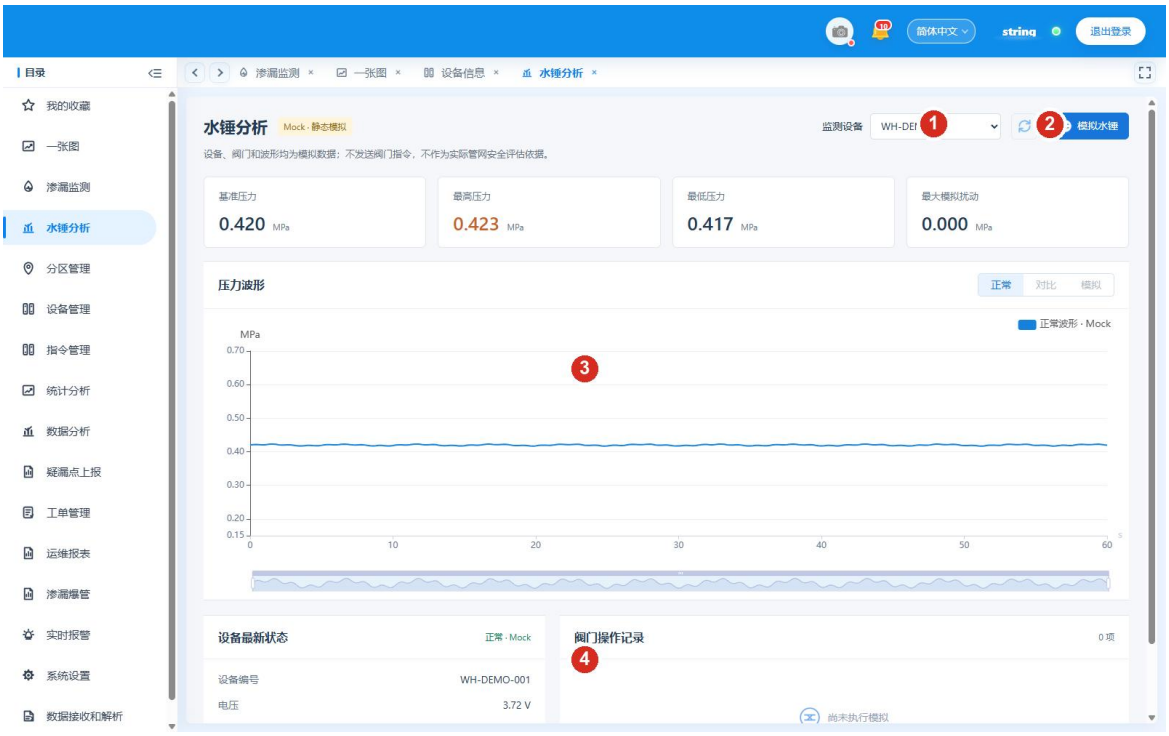


图 9-1 正常示例波形。①监测设备；②模拟水锤；③压力波形；④设备状态与操作记录。

1. 图中①选择演示设备，例如 WH-DEMO-001，核对基准压力、最高压力、最低压力和单位 MPa。
2. 图中②点击“模拟水锤”，打开右侧阀门操作配置。
3. 图中③在“正常 / 对比 / 模拟”之间切换；鼠标移到曲线上查看时间和压力，底部缩放条可放大局部。
4. 图中④查看设备最新状态和阀门操作记录；记录为空表示尚未执行模拟。

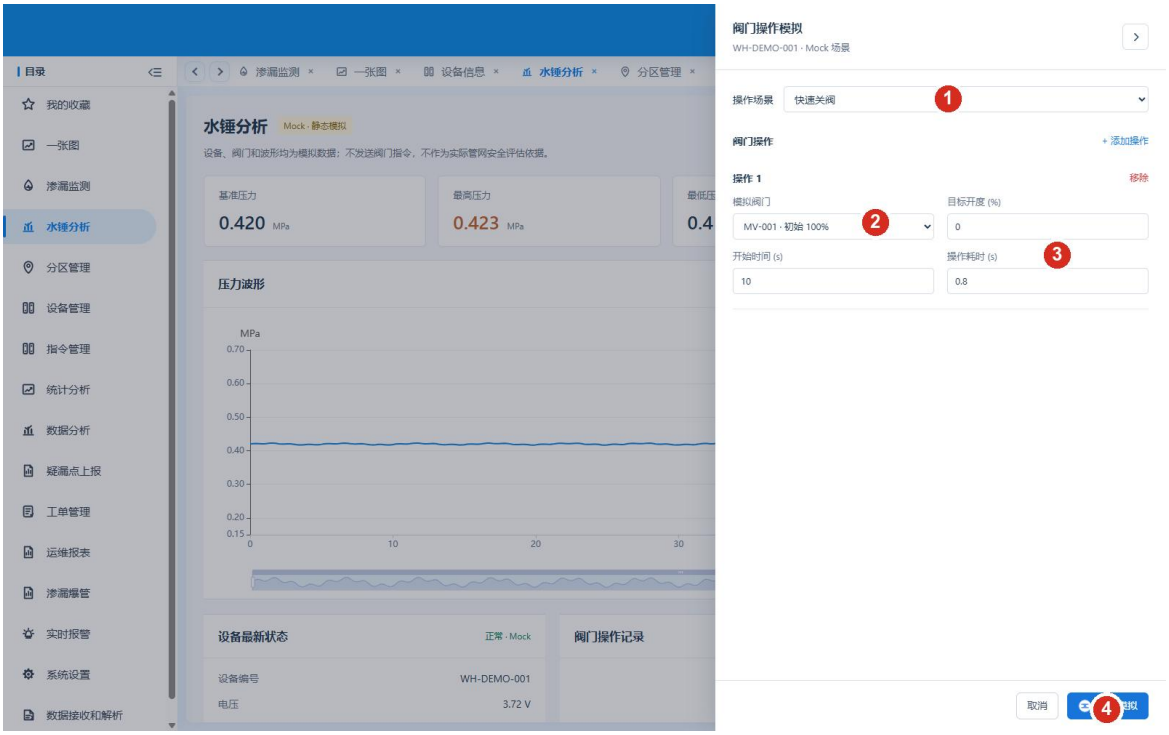


图 9-2 阀门操作配置。①操作场景；②模拟阀门；③目标开度与时间；④开始模拟。

1. 图中①选择“快速关阀、缓慢关阀、开阀扰动、先关后开”。

2. 图中②选择模拟阀门，核对初始开度。

3. 图中③填写目标开度、开始时间和操作耗时；可添加多项操作，但时间不能重叠。

4. 图中④点击“开始模拟”。参数校验不通过时先改正，不要反复点击。

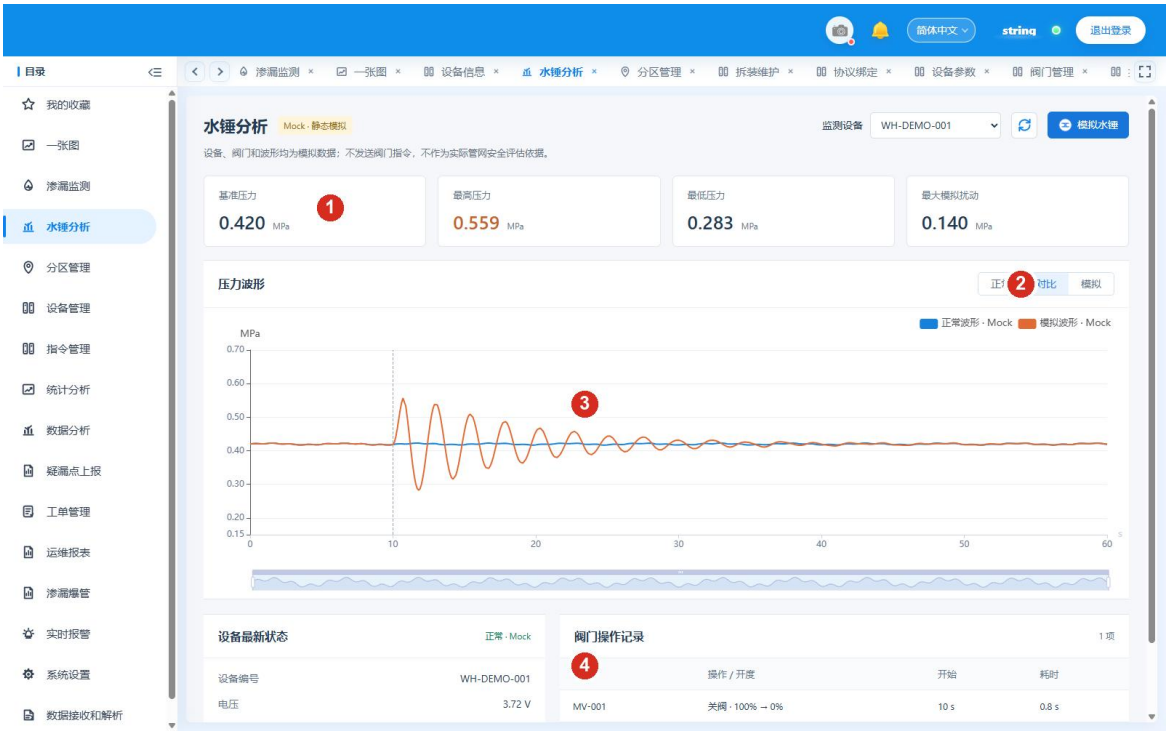


图 9-3 模拟结果。①压力指标；②正常 / 对比 / 模拟；③两条曲线；④操作记录。

1. 图中①对比基准、最高、最低压力和最大模拟扰动。

2. 图中②选择“对比”，同时查看正常与模拟波形。

3. 图中③橙色为模拟扰动，蓝色为正常示例；两条线不是两台真实设备。

4. 图中④核对阀门、操作开度、开始时间和耗时是否与配置一致。

注意：模拟曲线只用于演示规律，不能作为真实管网安全评估、报警阈值或现场关阀依据。

10 分区管理

适用人员：运维人员和管理员。入口：左侧“分区管理”。

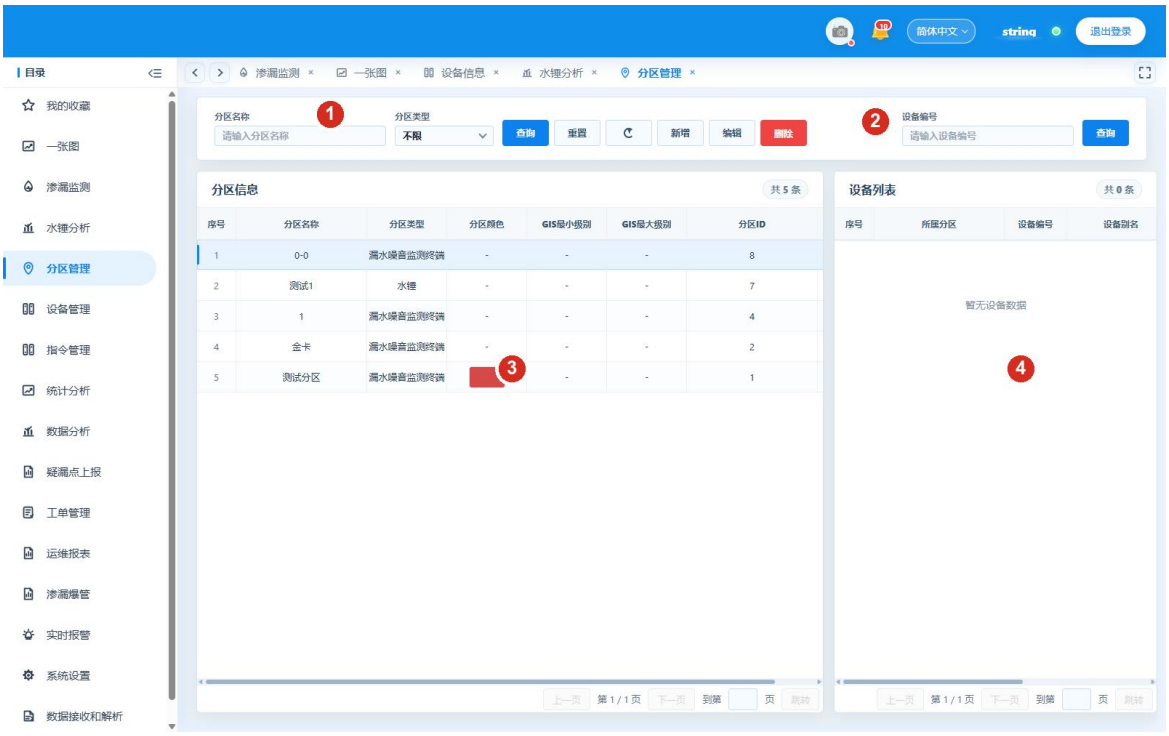


图 10-1 分区管理。①分区查询；②新增、编辑、删除；③分区列表；④分区设备。

1. 图中①按分区名称、分区类型或设备编号查询，点击“重置”清除条件。

2. 图中②“新增”“编辑”“删除”会改动分区资料。删除前先确认没有设备和管线仍在引用该分区。

3. 图中③选中一行，核对分区名称、类型、颜色、GIS 级别和分区 ID；接口使用的是 ID，不是行号。

4. 图中④查看该分区下的设备；为空时先清空设备编号再查，不能直接判断设备丢失。

结果核对：保存后重新查询，确认名称、颜色、GIS 范围和设备归属都已更新。

11 设备信息

适用人员：设备管理员和运维人员。入口：设备管理 → 设备信息。

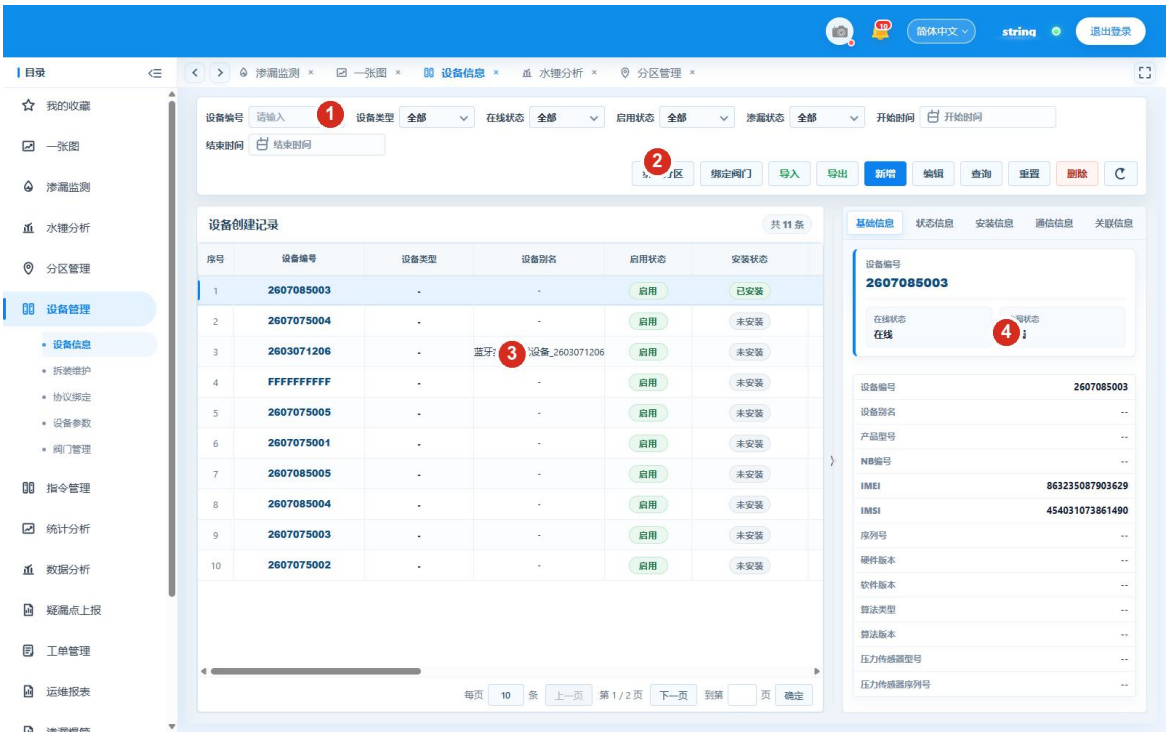


图 11-1 设备信息。①筛选条件；②业务操作；③设备表；④详情页签。

1. 图中①按设备编号、类型、在线状态、启用状态、渗漏状态和时间查询；先输入最确定的设备编号。
2. 图中②“绑定分区”“绑定阀门”维护关系，“导入”“导出”用于批量资料，“新增”“编辑”“删除”改动设备记录。删除前必须确认对象。
3. 图中③单击设备行，右侧显示该设备详情；表格可横向滚动查看安装、坐标和算法字段。
4. 图中④切换“基础信息、状态信息、安装信息、通信信息、关联信息”；只读字段不要自行修改。

结果核对：绑定或编辑后重新打开详情，确认关系已经变化。导入或导出若提示开发中，不要把它当成已完成。

12 拆装维护

适用人员：运维人员。入口：设备管理 → 拆装维护。

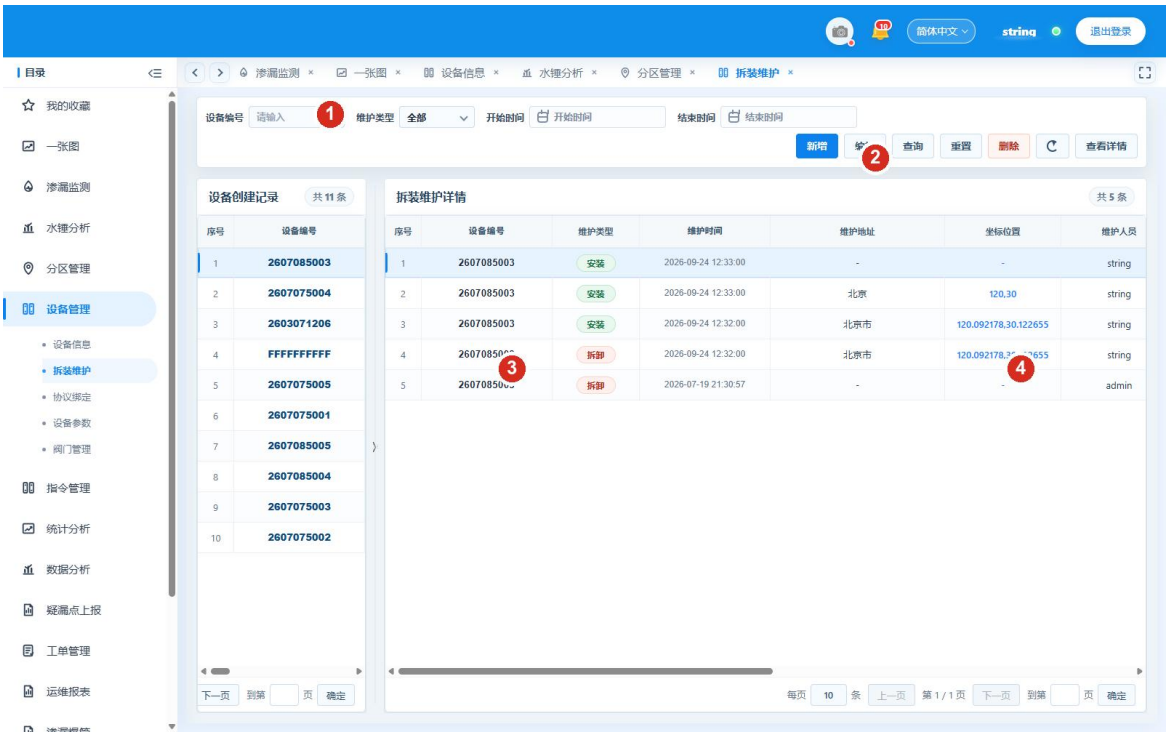


图 12-1 拆装维护。①设备与维护筛选；②维护操作；③维护记录；④记录详情。

1. 图中①先选择设备编号、维护类型和时间范围，再点击“查询”。
2. 图中②“新增”登记安装或拆卸，“编辑”修正记录，“删除”移除错误记录；这些操作会进入设备履历。
3. 图中③核对维护类型、时间、地址、坐标、维护人员和图片。记录为空时先确认左侧设备是否选中。
4. 图中④查看单条记录的完整内容和现场附件。

注意：维护记录必须与现场一致。图片上传完成后再保存，保存后重新查询确认。

13 协议绑定

适用人员：设备管理员。入口：设备管理 → 协议绑定。

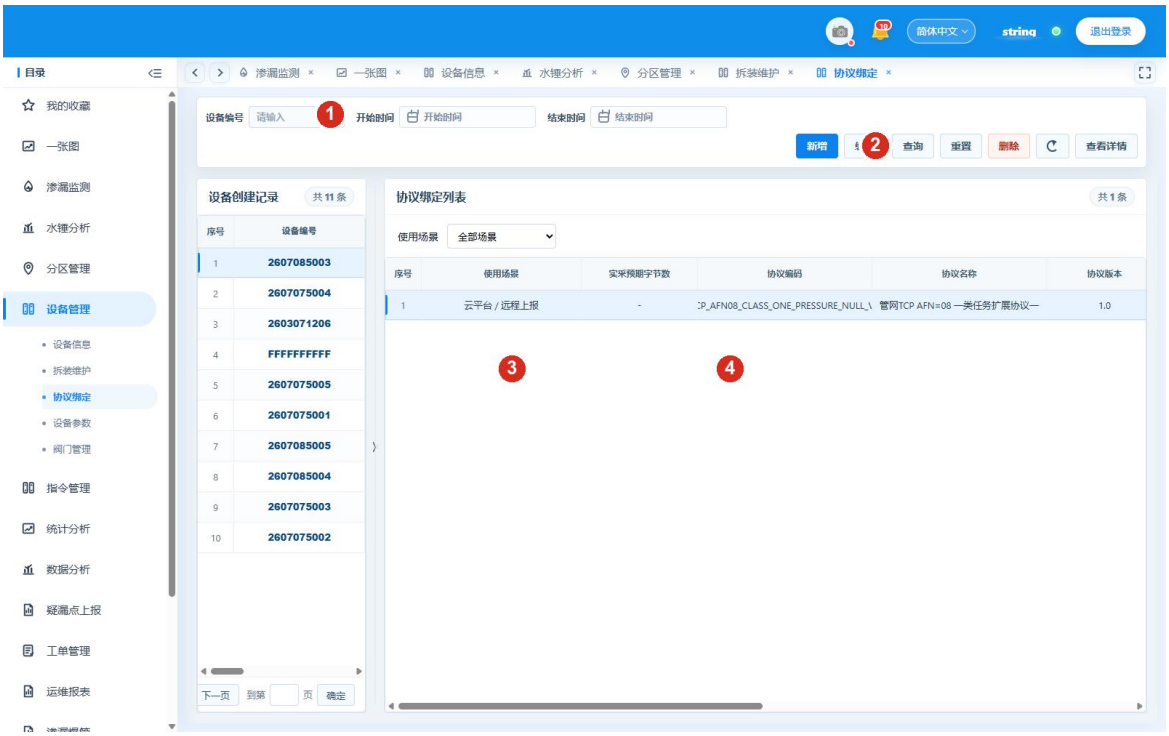


图 13-1 协议绑定列表。①筛选；②新增；③设备列表；④绑定记录。

1. 图中①按设备编号和时间查询；点击“查看详情”查看已有绑定的完整信息。
2. 图中②点击“新增”创建绑定；“编辑” “删除”修改或移除已有关系。
3. 图中③先选中设备，右侧只显示该设备的绑定记录。
4. 图中④核对使用场景、协议编码、协议名称和版本；同一设备可以存在不同场景的绑定。

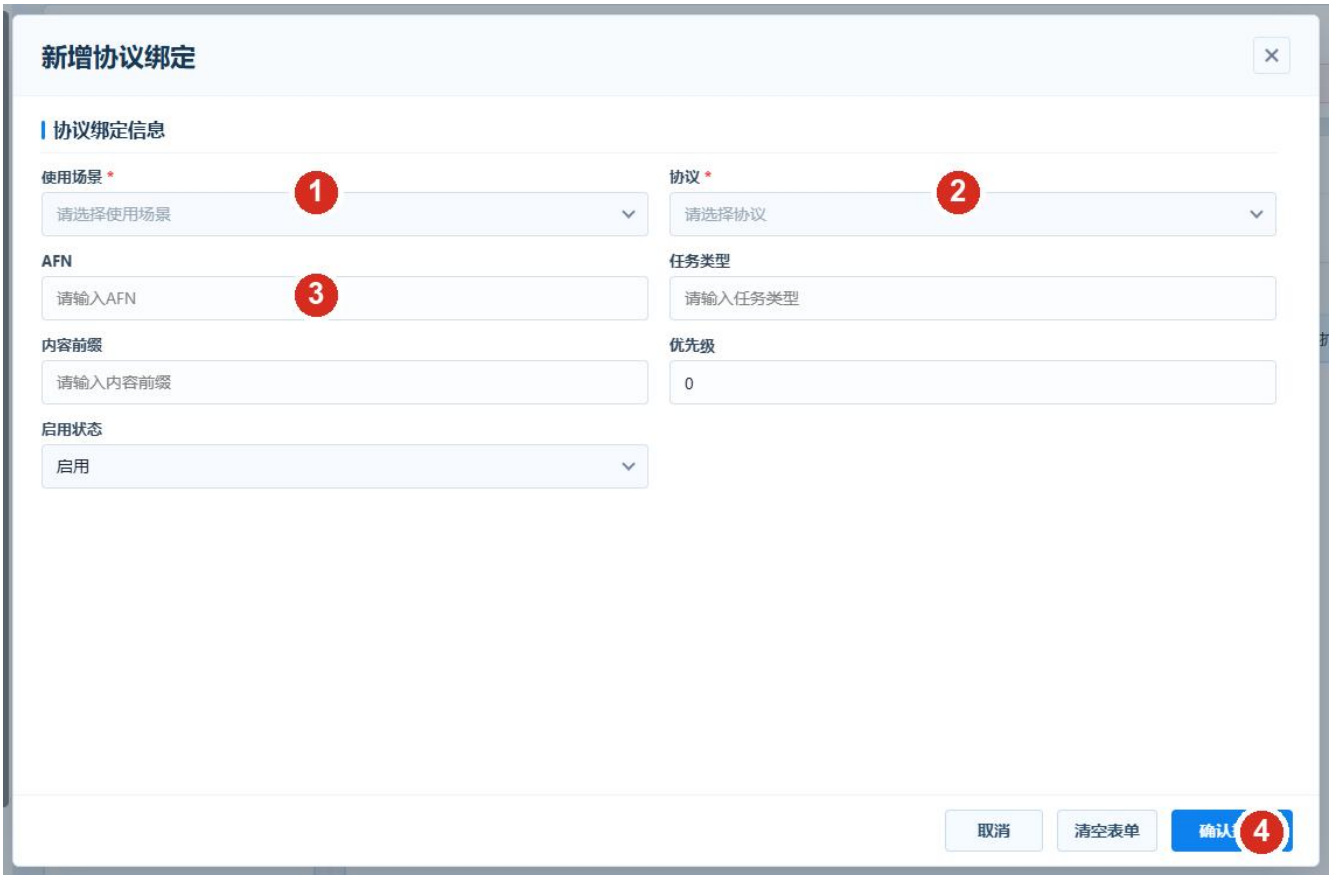


图 13-2 新增协议绑定。①使用场景；②协议；③场景适配字段；④确认提交。

1. 图中①选择“云平台 / 远程上报”或“APP 蓝牙实时采样”。两种场景不能互相替代。

2. 图中②选择协议；协议决定后续字段和解析方式。

3. 图中③填写 AFN、任务类型、内容前缀和优先级；页面按场景生成的字段不要随意改写。

4. 图中④核对后点击“确认提交”，再回到列表确认场景列已经出现。

结果核对：APP 蓝牙实时采样与云平台远程上报要分别绑定；只绑定一种场景时，另一种场景不会自动生效。

14 设备参数

适用人员：设备管理员和运维人员。入口：设备管理 → 设备参数。

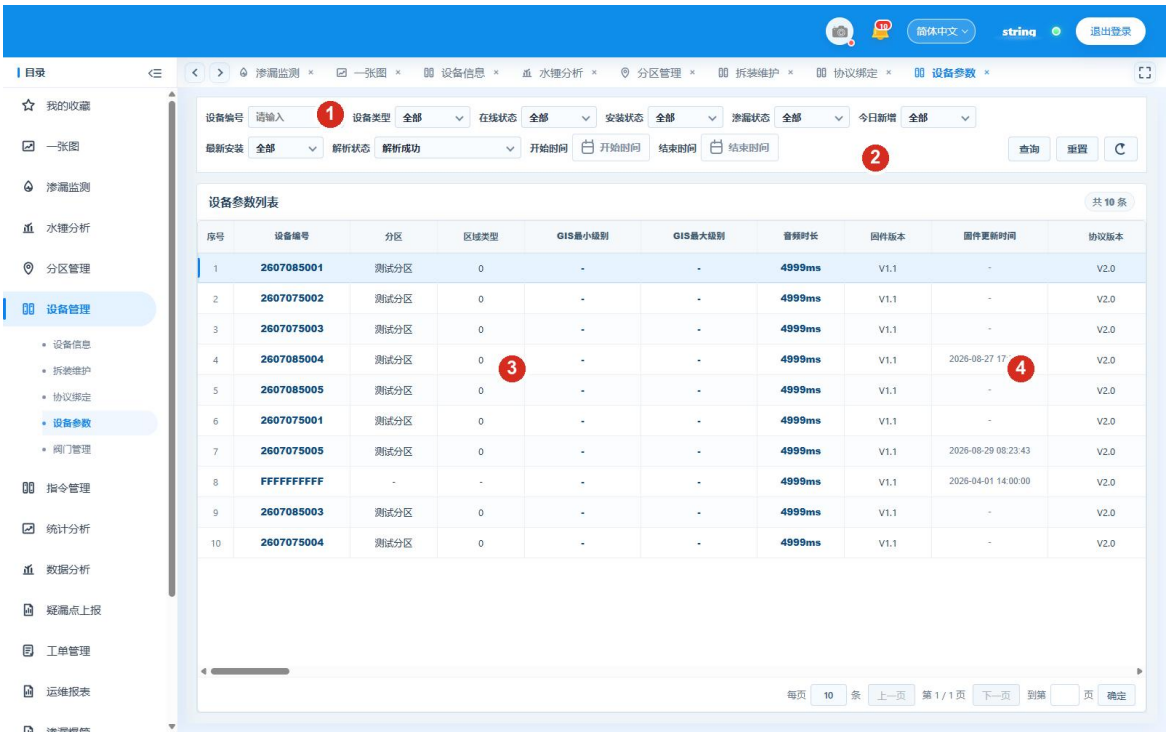


图 14-1 设备参数。①筛选条件；②查询、重置、刷新；③参数列表；④参数值。

1. 图中①按设备编号、类型、在线状态、安装状态、渗漏状态、解析状态和时间筛选。

2. 图中②点击“查询”读取结果，“重置”清空条件，刷新图标重新加载当前页。

3. 图中③查看音频时长、固件版本、固件更新时间和协议版本；这是查询结果，不是设备实时设置页。

4. 图中④需要修改真实设备参数时进入“指令管理”的“设备参数设置记录”，并按授权下发。

注意：查询页看到旧参数不代表设备已经更新。下发后要查看指令状态和设备回传，不能只看保存提示。

15 阀门管理

适用人员：设备管理员和运维人员。入口：设备管理 → 阀门管理。

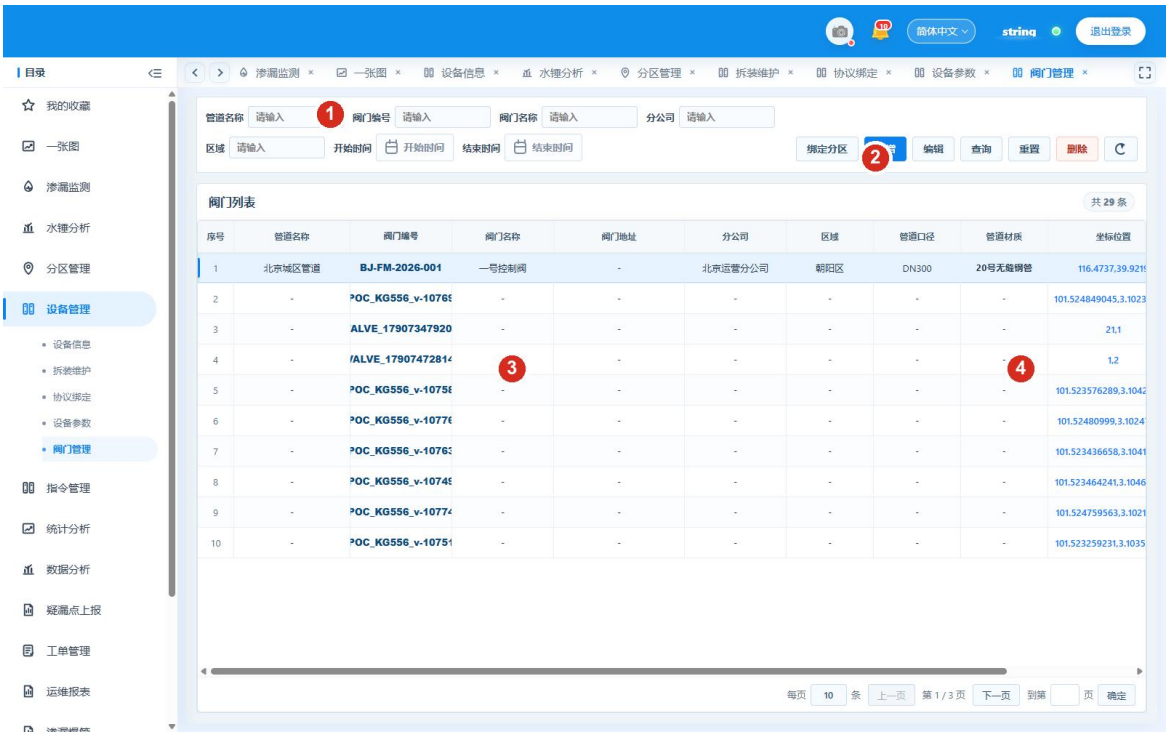


图 15-1 阀门管理。①阀门筛选；②新增与绑定；③阀门列表；④坐标与资料。

1. 图中①按管道名称、阀门编号、阀门名称、分公司、区域和时间查询。

2. 图中②“新增”登记阀门，“编辑”修改资料，“绑定分区”维护区域关系；删除前确认没有业务引用。

3. 图中③核对阀门编号、地址、口径、材质和坐标；坐标列可横向滚动查看。

4. 图中④阀门管理只维护资料，不在这里直接开关阀门；真实控制必须走指令流程并获得授权。

结果核对：保存后重新查询，确认编号、分区和坐标已经更新。

16 指令管理

适用人员：有设备下发授权的运维人员。入口：指令管理 → 指令管理。

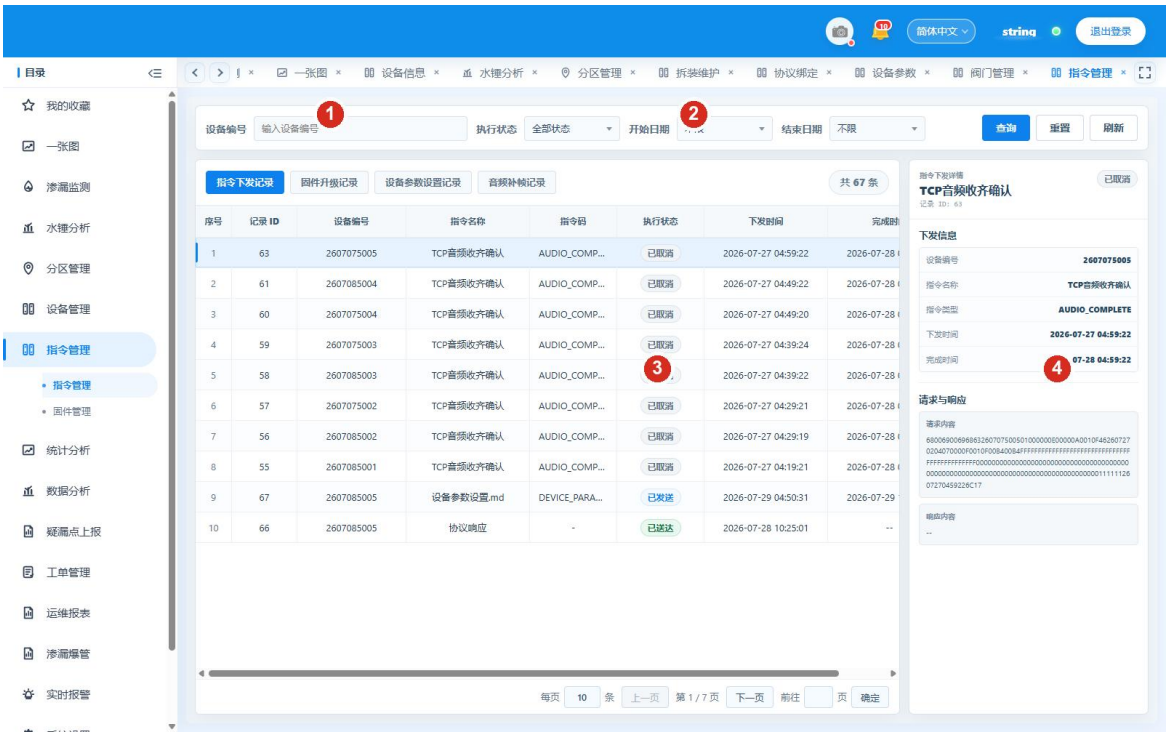


图 16-1 指令记录。①设备与状态筛选；②记录类型页签；③指令列表；④请求与响应。

1. 图中①按设备编号、执行状态和时间查询；先查目标设备，不要一次浏览全部记录。

2. 图中②切换“指令下发记录、固件升级记录、设备参数设置记录、音频补帧记录”。

3. 图中③核对记录 ID、设备编号、指令名称、执行状态、下发时间和完成时间。

4. 图中④查看请求内容、响应内容、失败原因和帧记录；等待设备连接时不要重复下发。

注意：指令可能改变真实设备状态。下发前确认设备、参数和授权，失败后先查记录和回传，再决定是否重试。

17 固件管理

适用人员：设备管理员。入口：指令管理 → 固件管理。

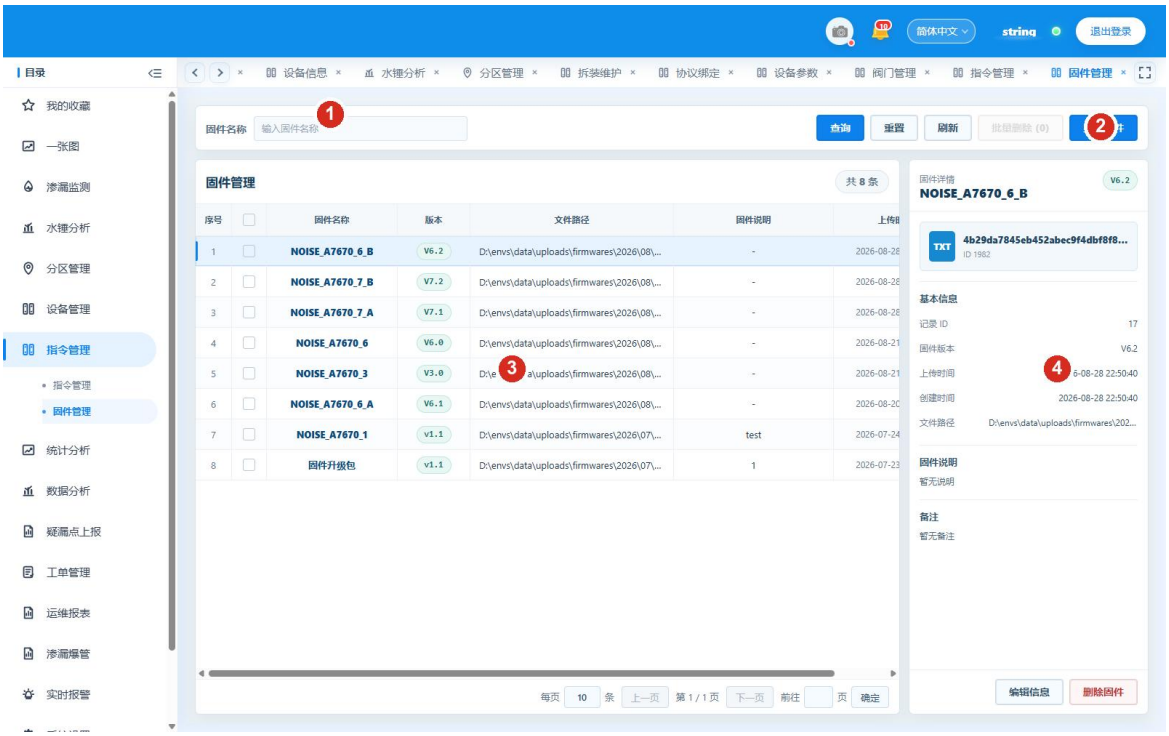


图 17-1 固件管理。①固件查询；②上传固件；③固件列表；④固件详情。

1. 图中①输入固件名称查询，点击“重置”恢复全部。
2. 图中②点击“上传固件”，选择文件并填写名称、版本和说明；上传完成后才能在升级任务中选择。
3. 图中③核对固件名称、版本、文件路径、上传时间和说明；勾选框用于批量删除。
4. 图中④查看记录 ID、版本、文件路径和备注；“编辑信息”“删除固件”会影响后续升级，操作前确认影响范围。

注意：删除固件不等于设备已经回退版本。升级结果要在指令管理的固件升级记录中核对。

18 统计分析：疑漏模块总览

适用人员：监测、运维和管理人员。入口：统计分析 → 疑漏模块总览。

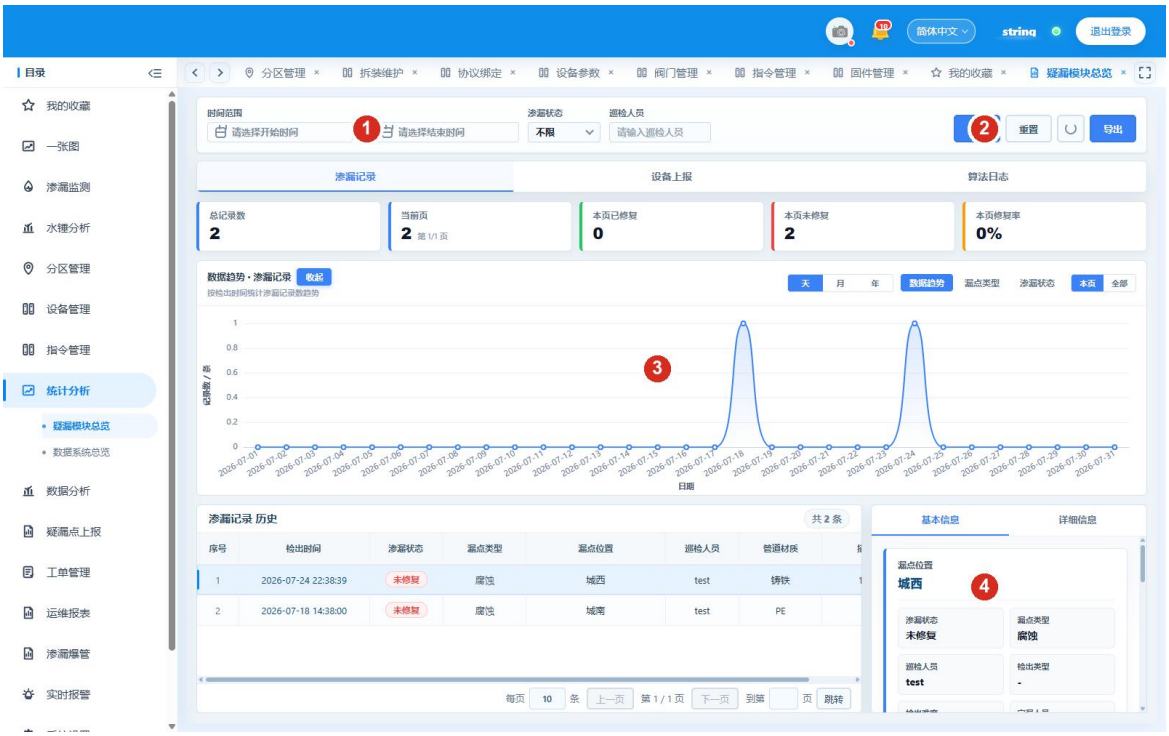


图 18-1 疑漏模块总览。①时间与状态筛选；②查询、重置、导出；③趋势图；④记录与详情。

1. 图中①选择时间范围、渗漏状态和巡检人员，再切换“渗漏记录、设备上报、算法日志”。

2. 图中②点击“查询”读取结果，“重置”清空条件，“导出”导出当前筛选结果。

3. 图中③在“天、月、年”和“数据趋势、漏点类型、渗漏状态”之间切换；改变条件后重新查询。

4. 图中④选中记录，在右侧切换“基本信息、详细信息”；表格为空先放宽时间，不要直接判断没有漏点。

结果核对：统计卡片、趋势图和记录表使用同一筛选范围；导出后打开文件核对列和行数。

19 统计分析：数据系统总览

适用人员：管理人员。入口：统计分析 → 数据系统总览。

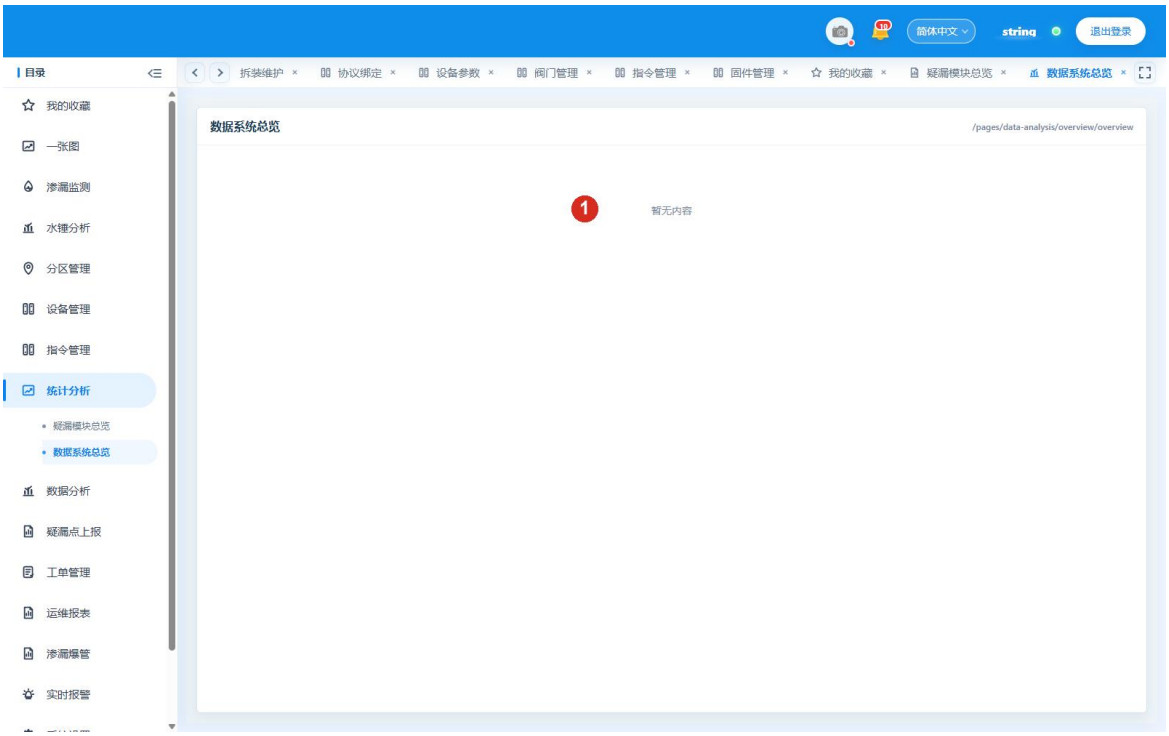


图 19-1 数据系统总览。①当前页面内容区。

1. 图中①当前显示“暂无内容”，表示该页面尚未配置业务内容。

2. 不要根据空白页面判断设备离线、接口失败或数据被删除。

3. 需要查看实际数据时，进入“疑漏模块总览” “音频数据”或“渗漏数据”。

4. 需要该页面上线时，记录菜单路径和截图，提交给项目管理员确认建设范围。

说明：本页是预留页面，不作为日常监测或验收数据来源。

20 音频数据

适用人员：监测和运维人员。入口：数据分析 → 音频数据。

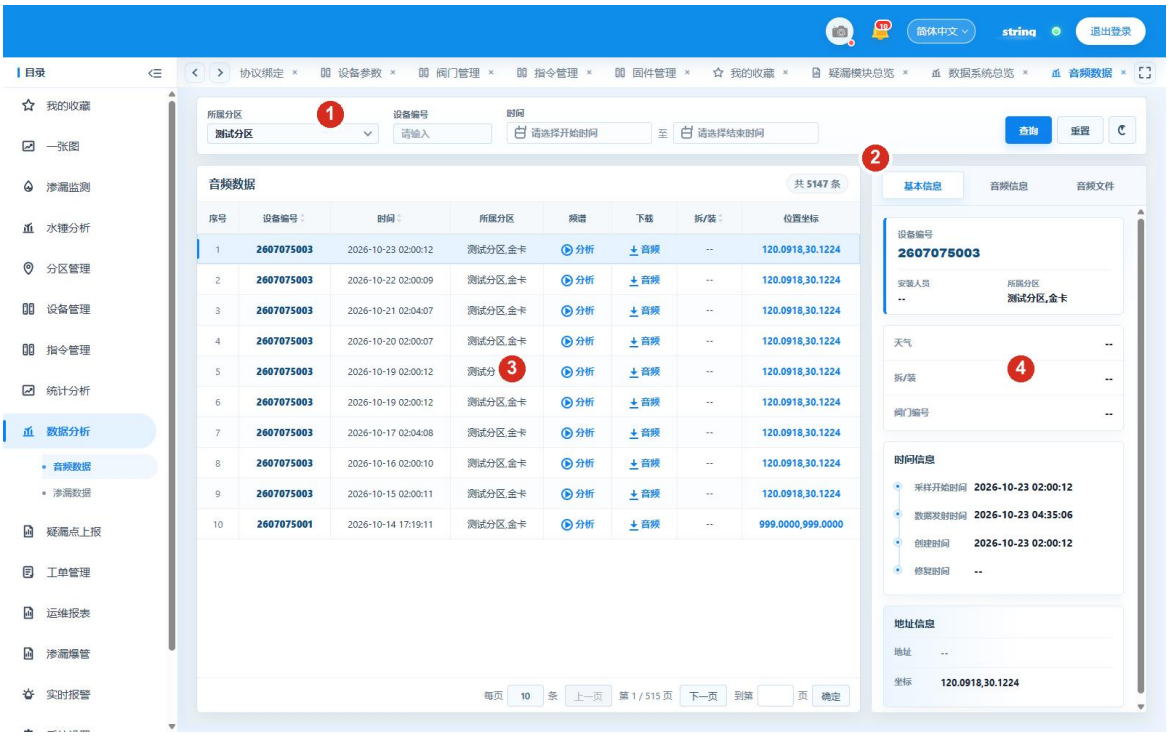


图 20-1 音频数据。①筛选条件；②查询与刷新；③音频记录；④设备与音频详情。

1. 图中①选择所属分区、设备编号和时间范围。
2. 图中②点击“查询”；“重置”清空条件，刷新图标重新读取。
3. 图中③核对设备编号、采样时间、分区、频谱和坐标；点击“分析”打开频谱，点击“下载音频”获取文件。
4. 图中④切换“基本信息、音频信息、音频文件”，核对采样时间、上报时间和音频路径。

注意：没有音频或显示“--”时，先确认时间范围和分区，不要用空白推断设备正常。

21 渗漏数据

适用人员：监测和运维人员。入口：数据分析 → 渗漏数据。

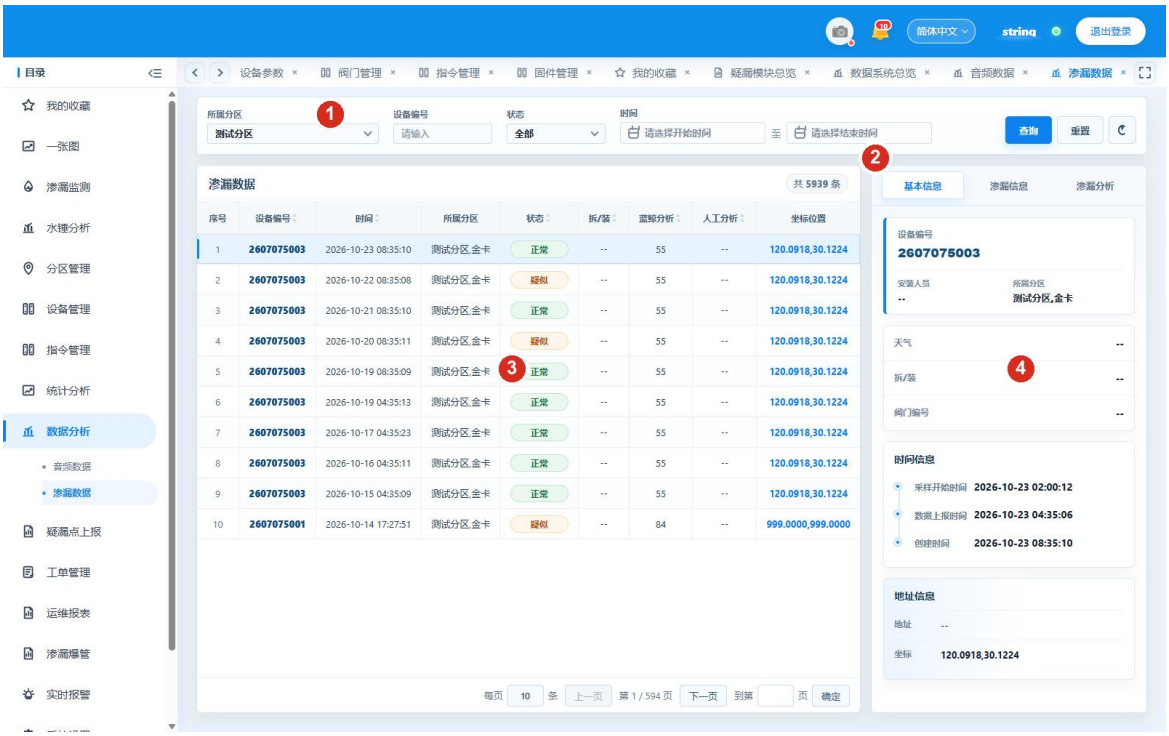


图 21-1 渗漏数据。①筛选条件；②查询与刷新；③渗漏记录；④分析结果。

1. 图中①选择分区、设备编号、状态和时间范围。
2. 图中②点击“查询”；改变条件后不要继续读取旧列表。
3. 图中③核对状态、蓝鲸分析值、人工分析和坐标；状态颜色是辅助判断，不是现场结论。
4. 图中④切换“基本信息、渗漏信息、渗漏分析”，查看算法结果和处置信息。

结果核对：列表状态与详情状态一致；导出或截图时保留时间范围和设备编号。

22 疑点管理

适用人员：巡检和运维人员。入口：疑漏点上报 → 疑点管理。

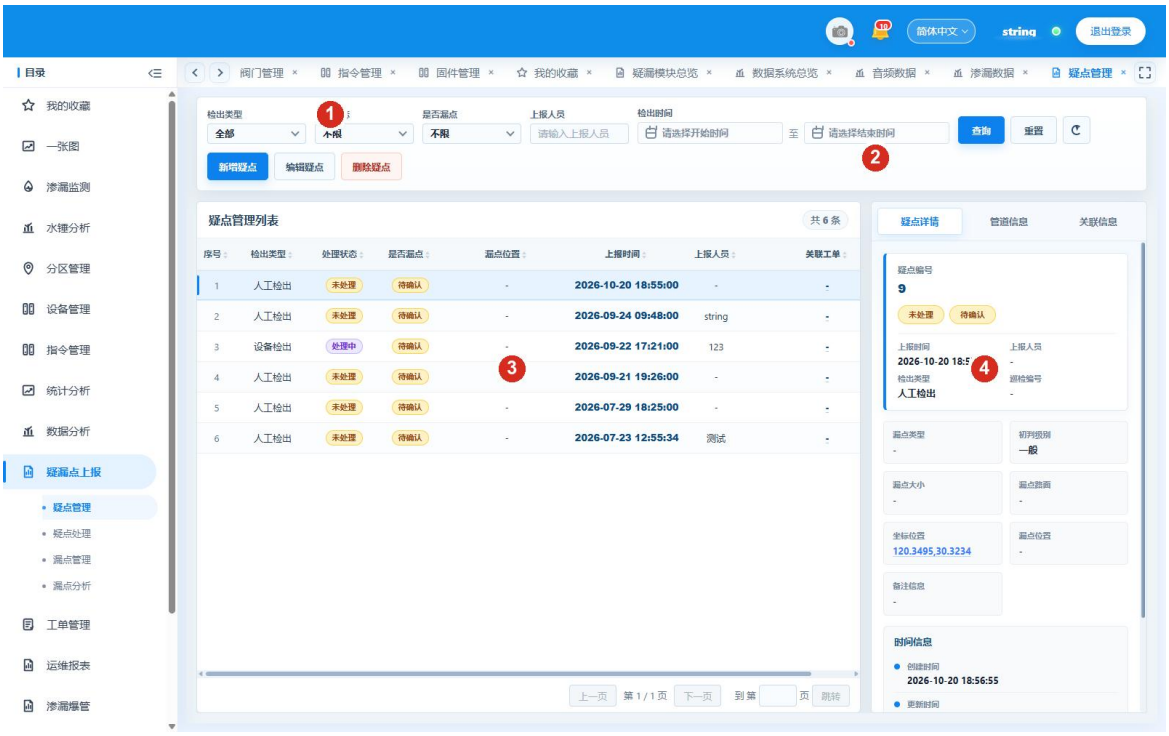


图 22-1 疑点管理。①疑点筛选；②新增、编辑、删除；③疑点列表；④疑点详情。

1. 图中①按检出类型、处理状态、是否漏点、上报人员和时间查询。
2. 图中②“新增疑点”登记现场发现，“编辑疑点”补充资料，“删除疑点”移除错误记录。
3. 图中③选中一行，核对疑点编号、处理状态、是否漏点、上报时间和关联工单。
4. 图中④切换“疑点详情、管道信息、关联信息”；坐标、漏点类型和备注要与现场一致。

注意：新增或删除会改变上报记录；不确定时先保存截图并联系负责人。

23 疑点处理

适用人员：运维和复核人员。入口：疑漏点上报 → 疑点处理。

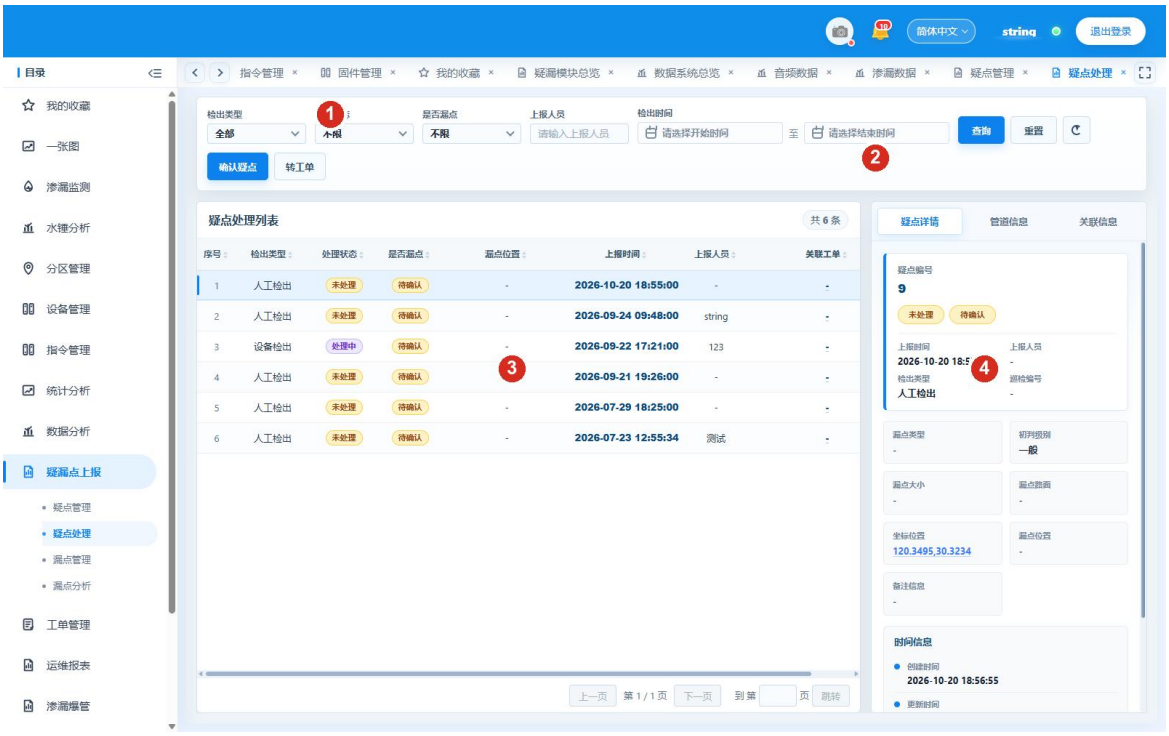


图 23-1 疑点处理。①处理筛选；②列表；③处理记录；④处理结果。

1. 图中①按检出类型、处理状态、是否漏点和时间筛选待处理疑点。
2. 图中②选中一条记录，核对编号、上报时间和关联信息。
3. 图中③查看现场复核、处理动作和关联工单；处理前先确认对象。
4. 图中④保存后重新查询，确认处理状态已从不处理变为处理中或已完成。

注意：处理结果应来自现场复核，不能只根据算法颜色直接确认漏点。

24 漏点管理

适用人员：运维和管理人员。入口：疑漏点上报 → 漏点管理。

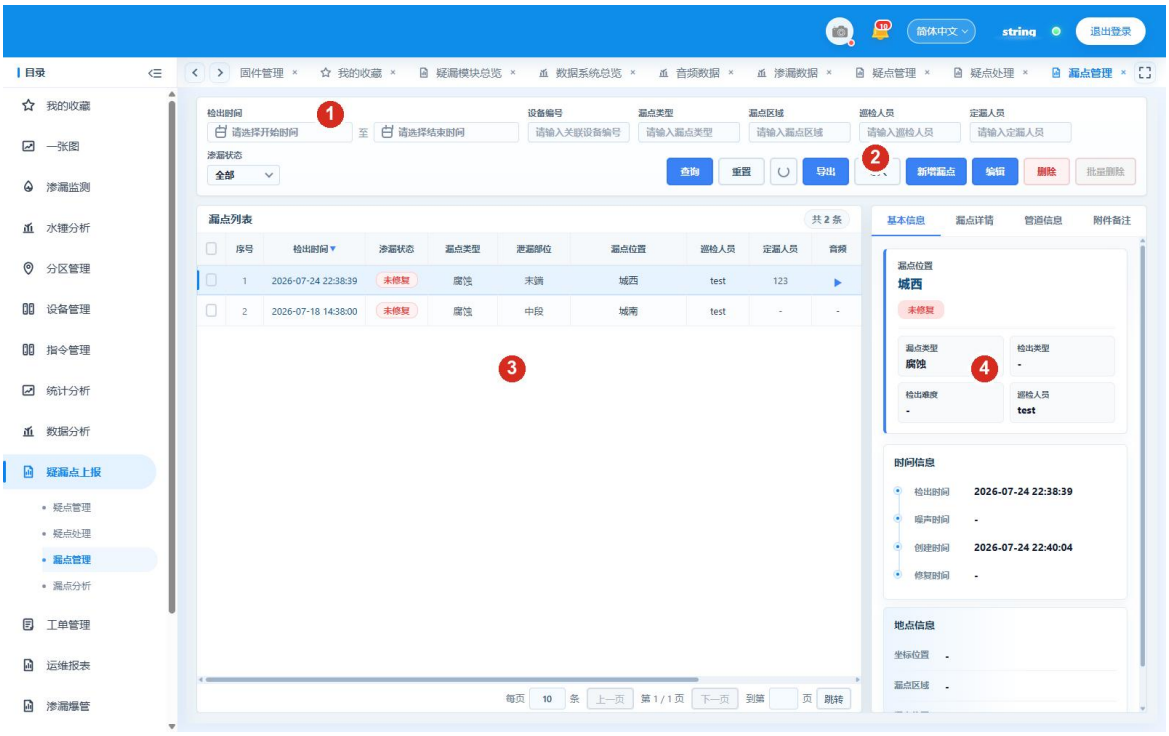


图 24-1 漏点管理。①漏点筛选；②新增与导入导出；③漏点列表；④漏点详情。

1. 图中①按检出时间、设备编号、漏点类型、区域、巡检人员和定漏人员查询。
2. 图中②“新增漏点”登记确认的漏点，“编辑”补充资料，“导出”导出当前结果；批量导入是否可用以页面提示为准。
3. 图中③核对检出时间、漏点部位、漏点位置、巡检人员和音频入口。
4. 图中④切换“基本信息、漏点详情、管道信息、附件备注”，查看坐标、修复状态和时间。

结果核对：漏点确认、修复和关闭是不同状态；保存后重新查询确认。

25 漏点分析

适用人员：监测和算法管理人员。入口：疑漏点上报 → 漏点分析。

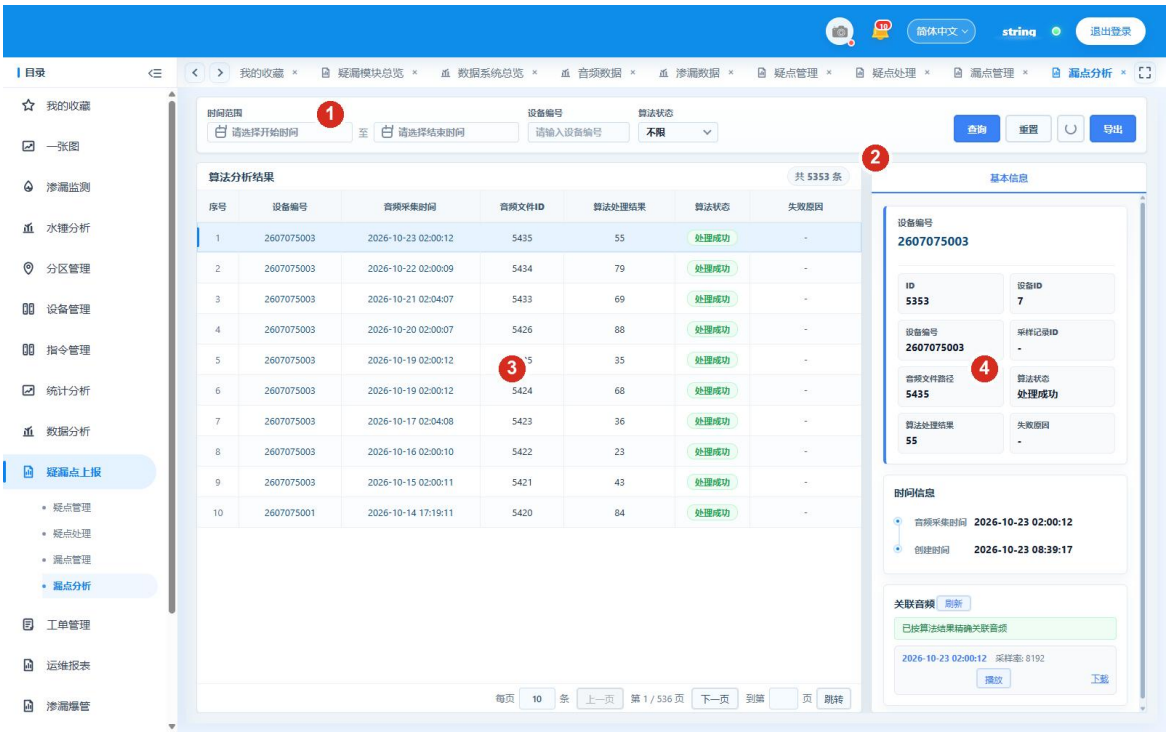


图 25-1 漏点分析。①筛选条件；②查询与导出；③算法结果；④结果详情。

1. 图中①选择时间范围、设备编号和算法状态。

2. 图中②点击“查询”；“导出”导出当前筛选结果。

3. 图中③核对音频采集时间、音频文件 ID、算法处理结果和状态；失败原因要单独查看。

4. 图中④查看音频路径、采样时间、播放和下载；没有音频时不要只凭算法数值下结论。

注意：算法结果用于辅助研判，最终漏点仍需现场确认。

26 工单创建

适用人员：有派单权限的运维和管理人员。入口：工单管理 → 工单创建。

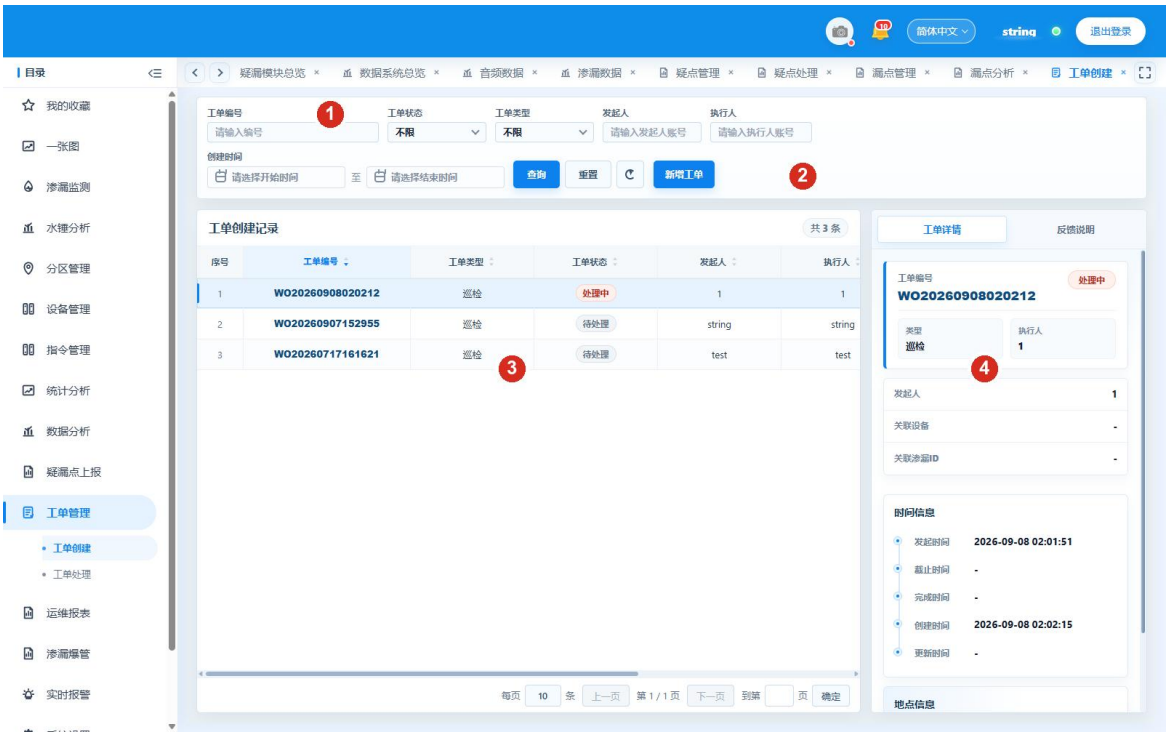


图 26-1 工单创建列表。①工单筛选；②新增工单；③工单列表；④工单详情。

1. 图中①按工单编号、状态、类型、发起人、执行人和创建时间查询。
2. 图中②点击“新增工单”打开创建表单。
3. 图中③核对工单编号、类型、状态、发起人和执行人；单击一行查看右侧详情。
4. 图中④查看工单详情、反馈说明、时间信息和地点信息。

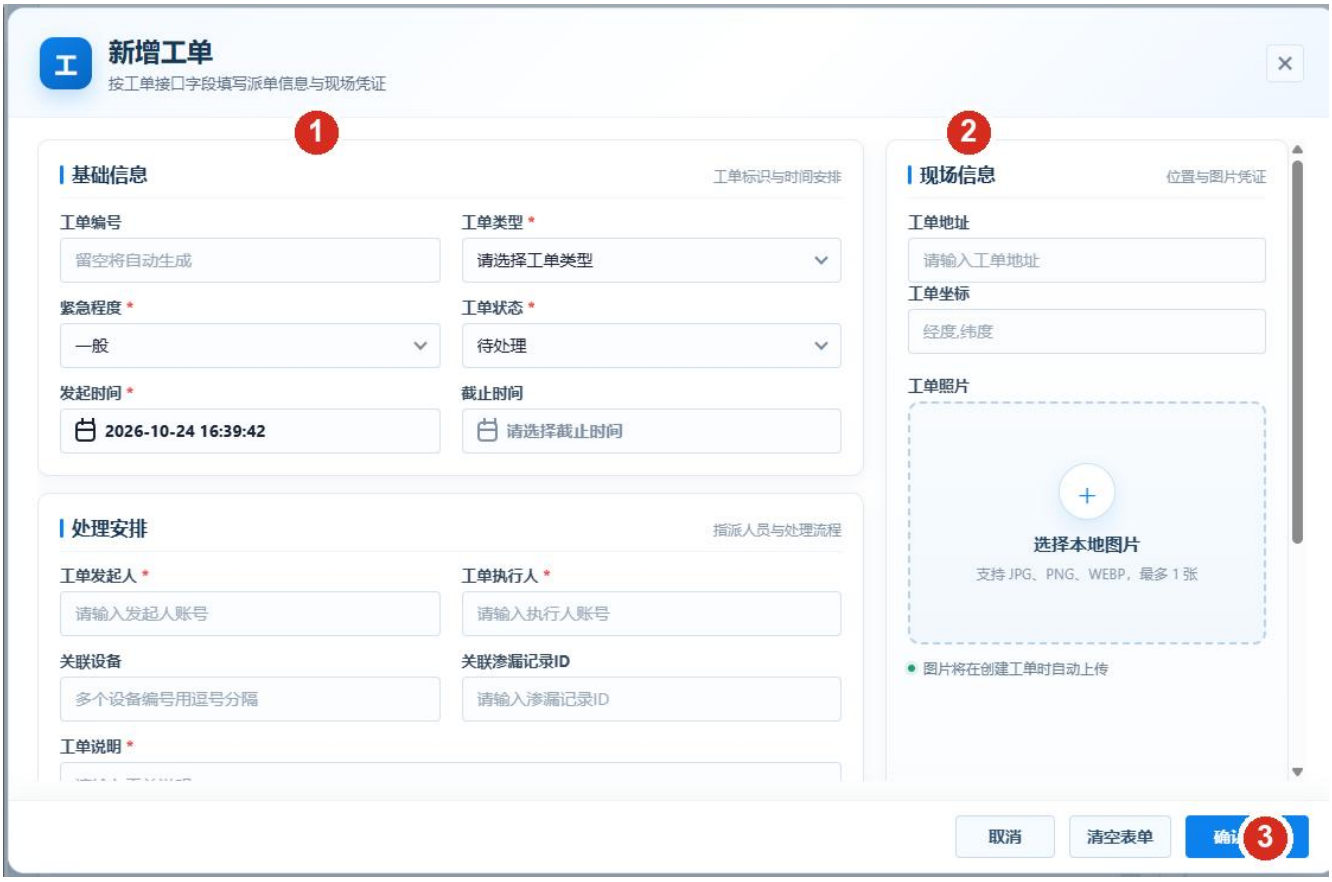


图 26-2 新增工单表单。①基础信息；②现场信息；③确认创建。

1. 图中①填写工单类型、紧急程度、工单状态、发起时间、执行人和工单说明；工单编号留空会自动生成。

2. 图中②填写地址、经纬度、关联设备和备注；照片最多 1 张，支持 JPG、PNG、WEBP。

3. 图中③核对后点击“确认创建”。创建成功后回到列表查询编号，不要只关闭弹窗。

注意：工单创建会产生真实业务记录。取消只关闭表单，不删除已经创建成功的工单。

27 工单处理

适用人员：执行人和运维人员。入口：工单管理 → 工单处理。

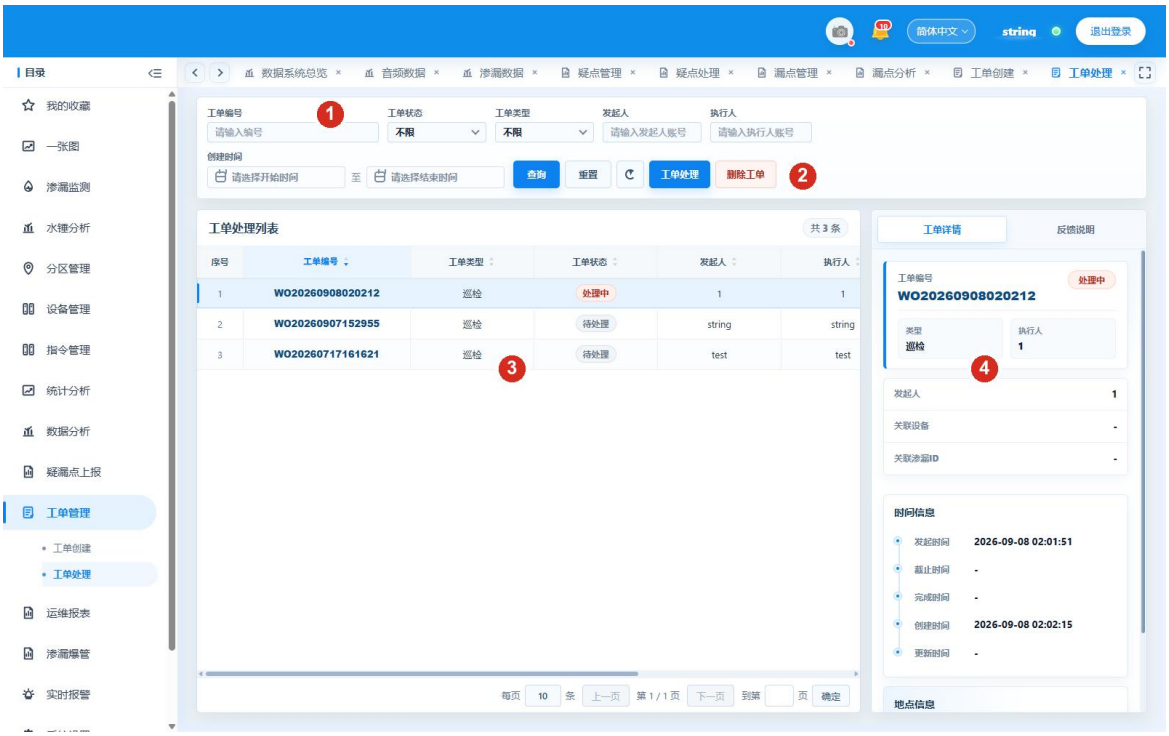


图 27-1 工单处理列表。①筛选；②工单处理；③列表；④详情。

1. 图中①按工单编号、状态、类型、发起人、执行人和创建时间查询。
2. 图中②选中待处理工单后点击“工单处理”；“删除工单”是危险操作，先确认授权。
3. 图中③核对工单状态、类型、发起人和执行人。
4. 图中④查看反馈说明、时间信息和地点信息。

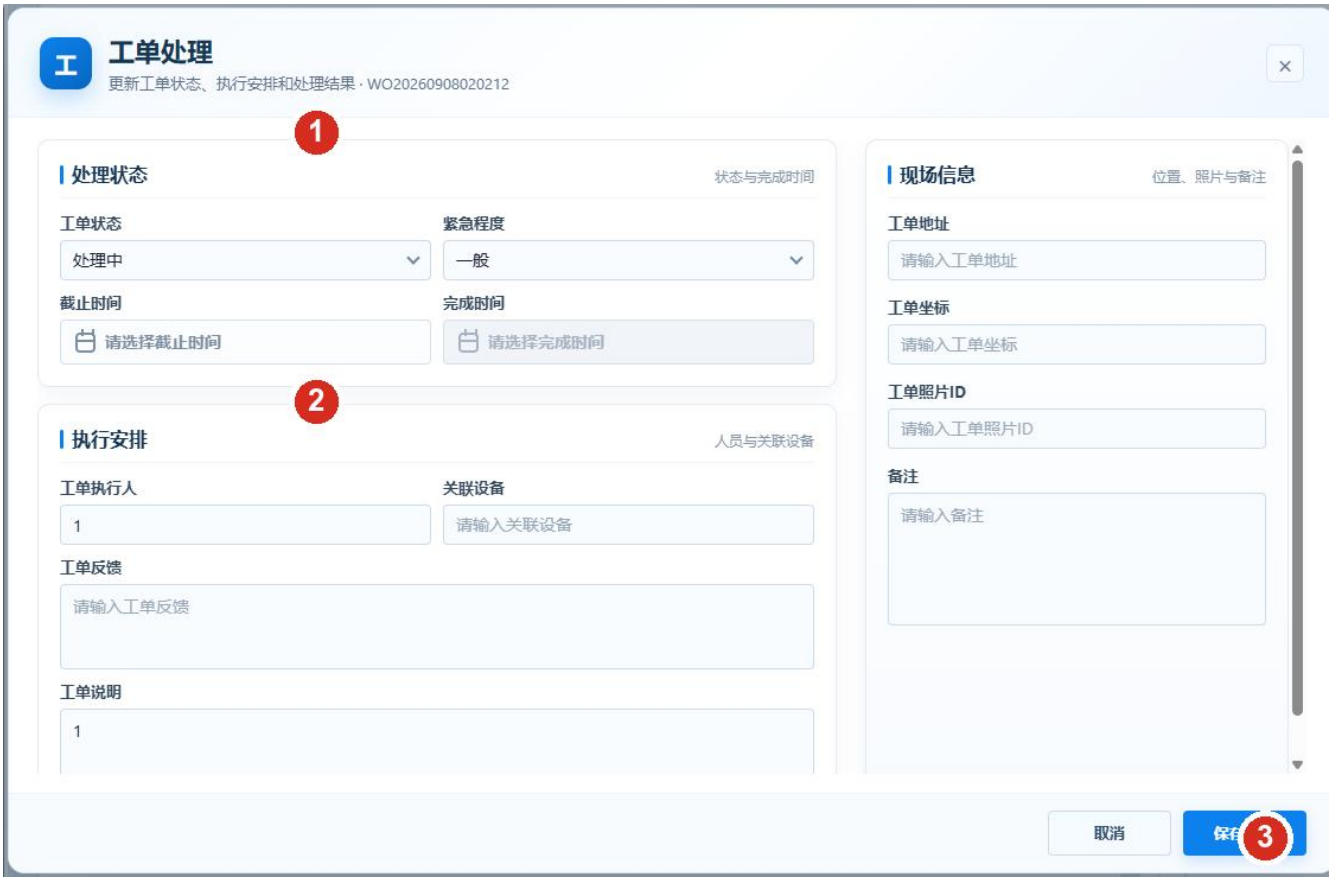


图 27-2 工单处理表单。①处理状态；②执行安排；③保存处理。

1. 图中①选择工单状态和紧急程度，填写截止时间、完成时间。

2. 图中②填写执行人、关联设备、工单反馈、工单说明、地址、坐标和备注。

3. 图中③核对后点击“保存处理”，再回到列表确认状态已经变化。

注意：处理结果会进入工单履历；完成时间必须真实，不要用保存时间代替现场完成时间。

28 设备履历

适用人员：运维和管理人员。入口：运维报表 → 设备履历。

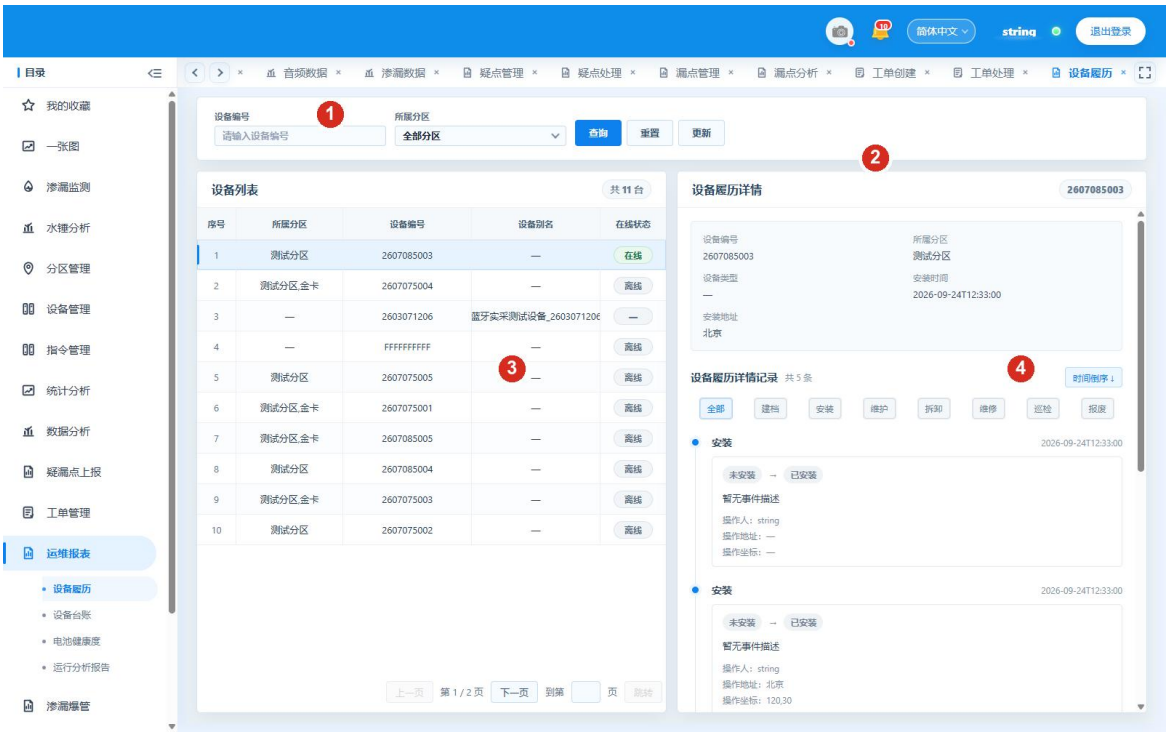


图 28-1 设备履历。①筛选；②查询；③履历列表；④履历详情。

1. 图中①选择设备编号、分区和时间范围。
2. 图中②点击“查询”；需要导出时先核对筛选范围。
3. 图中③查看安装、拆卸、维护和工单事件的时间顺序。
4. 图中④打开一条记录核对类型、时间、人员、地址和备注。

结果核对：履历按事件查询，不能把空白履历理解为设备从未使用。

29 设备台账

适用人员：资产和运维管理人员。入口：运维报表 → 设备台账。

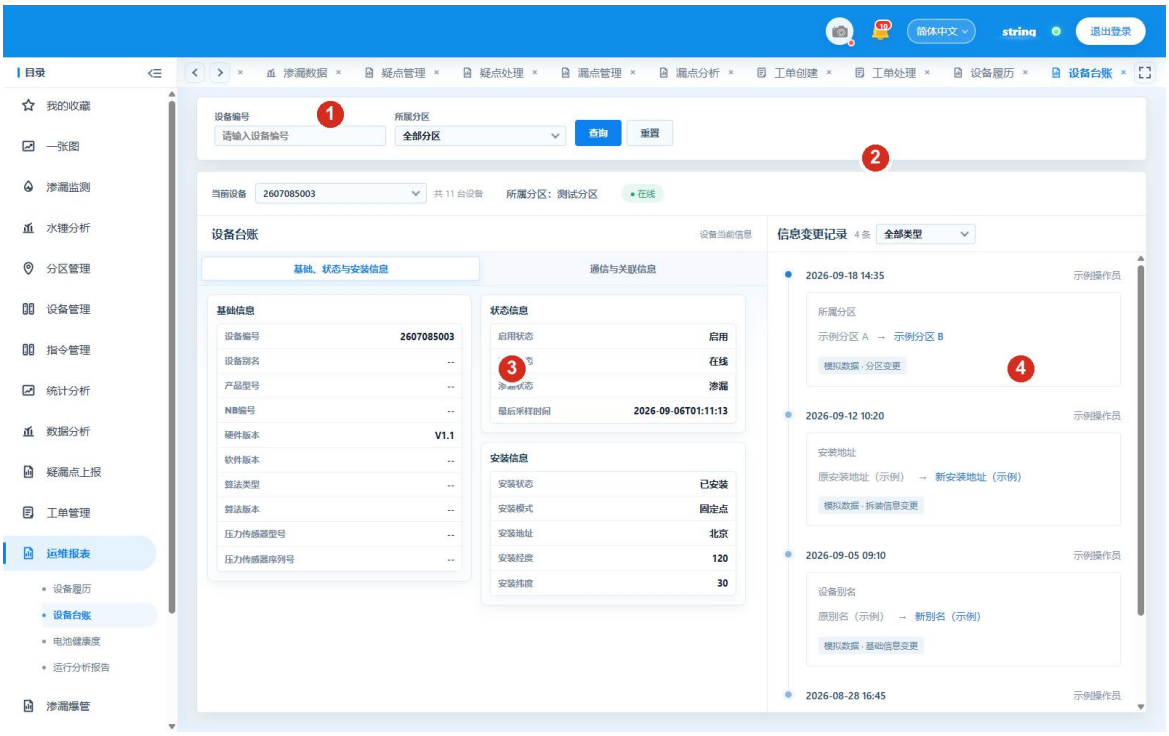


图 29-1 设备台账。①筛选；②查询与导出；③台账表；④设备详情。

1. 图中①按设备编号、分区、状态和时间筛选。
2. 图中②点击“查询”；导出前确认导出的是当前页还是全部。
3. 图中③核对设备编号、型号、安装时间、分区和状态。
4. 图中④查看单台设备的资产、安装和通信信息。

结果核对：台账数量与筛选范围一致；导出文件打开后核对列头。

30 电池健康度

适用人员：运维和管理人员。入口：运维报表 → 电池健康度。

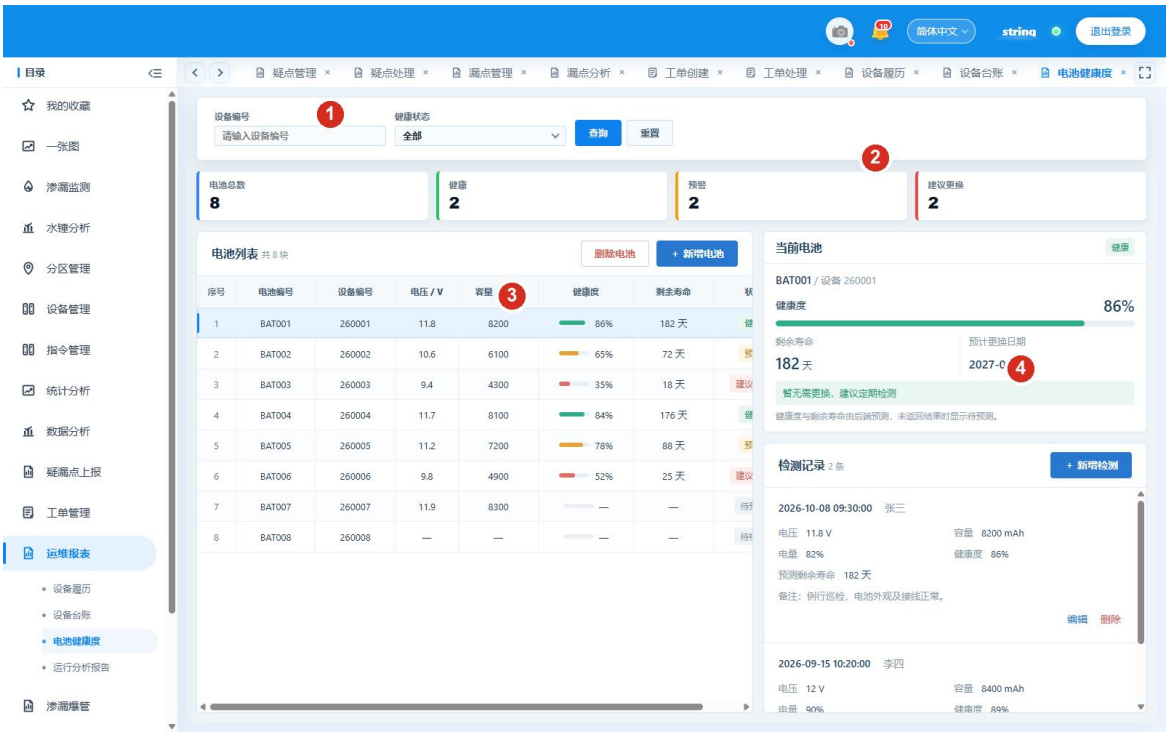


图 30-1 电池健康度。①设备筛选；②健康指标；③趋势图；④电池记录。

1. 图中①选择设备、分区和时间范围。
2. 图中②查看电压、健康度、采样次数和异常次数；数值口径以页面说明为准。
3. 图中③查看健康度变化趋势，鼠标移到点上读取日期和数值。
4. 图中④核对电池更换、采样和告警记录。

说明：当前电池健康度使用演示数据，不能作为真实电池更换决策的唯一依据。

31 运行分析报告

适用人员：运维和管理人员。入口：运维报表 → 运行分析报告。

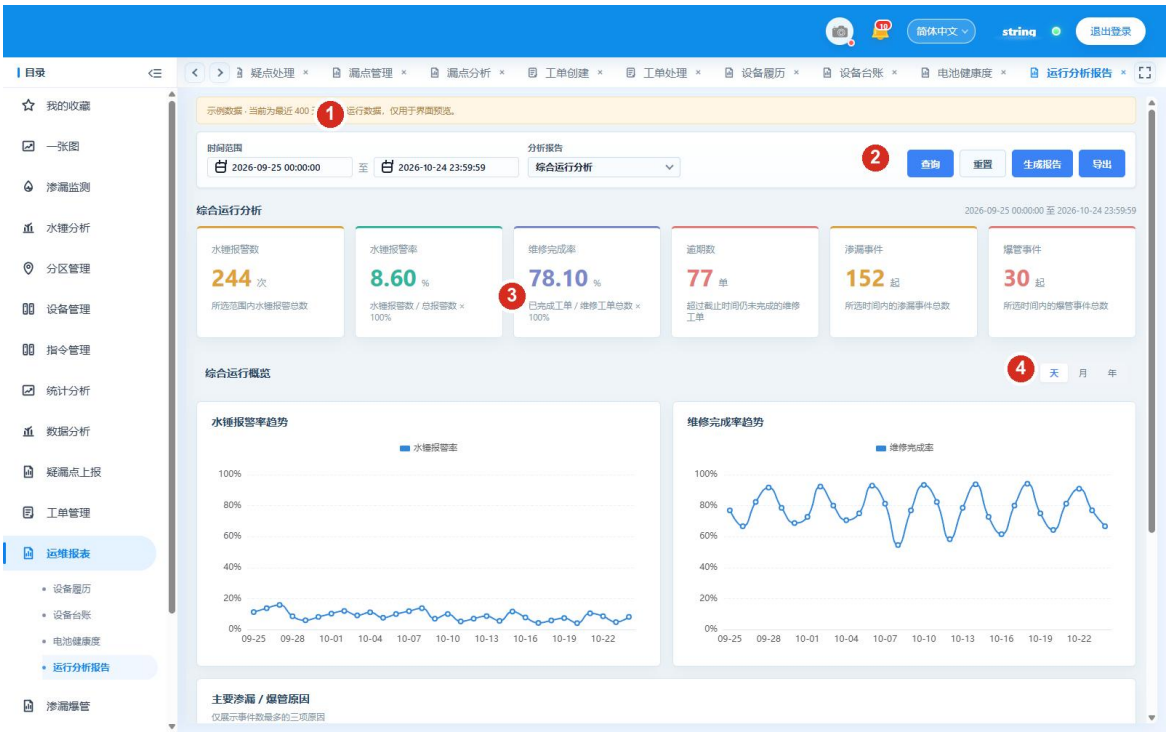


图 31-1 运行分析报告。①筛选；②指标卡；③趋势图；④分析说明。

1. 图中①选择设备、分区和时间范围后查询。
2. 图中②查看在线率、报警数、采样数等指标。
3. 图中③查看运行趋势和异常分布；改变时间后等待重新加载。
4. 图中④阅读分析说明，核对结论对应的统计范围。

说明：当前运行分析报告使用演示数据，不作为设备考核或安全评估的唯一依据。

32 爆管识别

适用人员：值班和运维人员。入口：渗漏爆管 → 爆管识别。

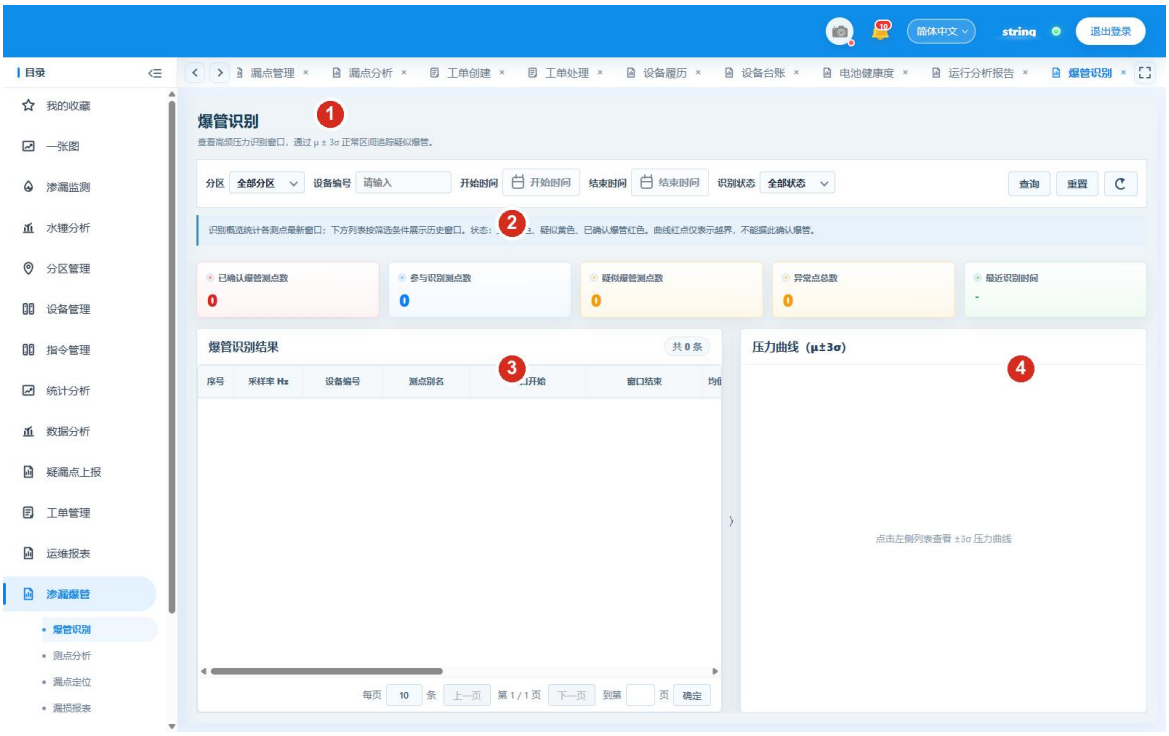


图 32-1 爆管识别。①筛选；②识别结果；③压力与流量；④事件详情。

1. 图中①选择分区、设备、时间范围后查询。
2. 图中②查看识别状态、疑似爆管和置信度；颜色是辅助提示。
3. 图中③对比压力、流量和噪声曲线，确认异常发生时间。
4. 图中④打开事件详情，核对设备、时间、位置和依据。

注意：识别结果不等同于已确认爆管，必须结合现场和调度信息复核。

33 测点分析

适用人员：监测和运维人员。入口：渗漏爆管 → 测点分析。

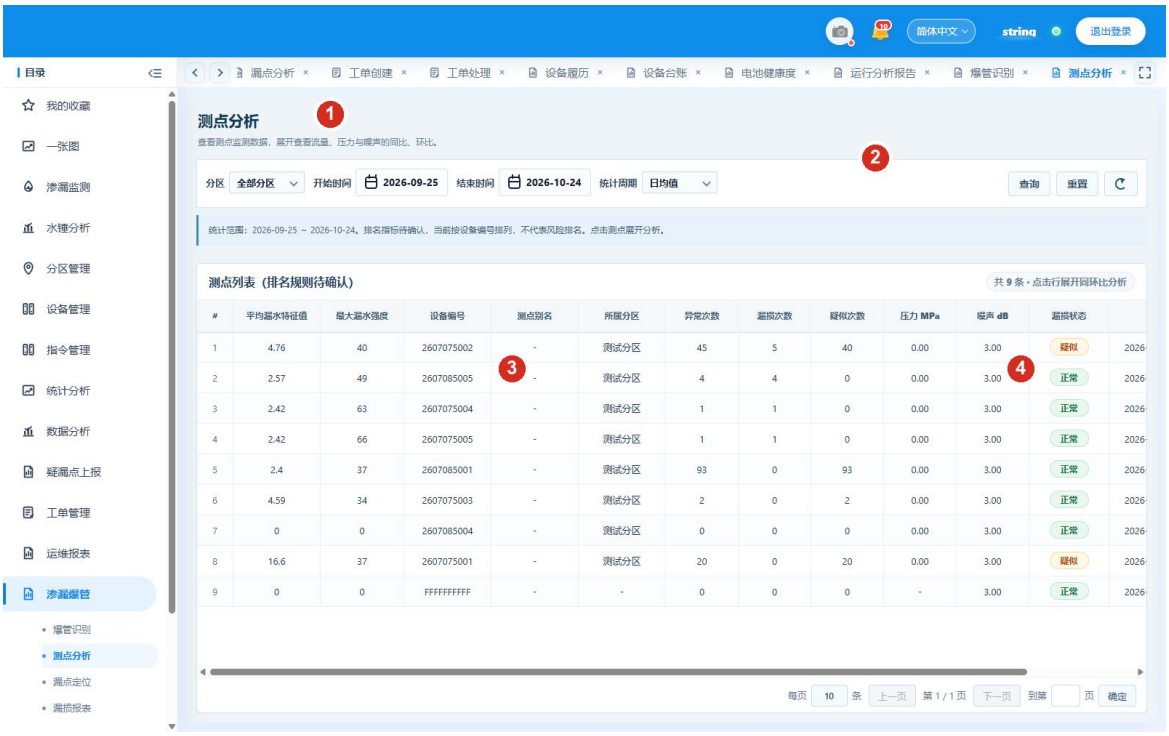


图 33-1 测点分析。①筛选；②测点列表；③指标列；④行详情。

1. 图中①选择分区、开始时间、结束时间和统计周期。
2. 图中②查看测点排名和异常次数；排名规则以页面提示为准。
3. 图中③横向滚动查看压力、噪声、漏损状态和趋势指标。
4. 图中④单击一行展开同比、环比和趋势详情。

结果核对：统计范围显示在列表上方；不要把排名当作风险等级。

34 漏点定位

适用人员：运维和检漏人员。入口：渗漏爆管 → 漏点定位。

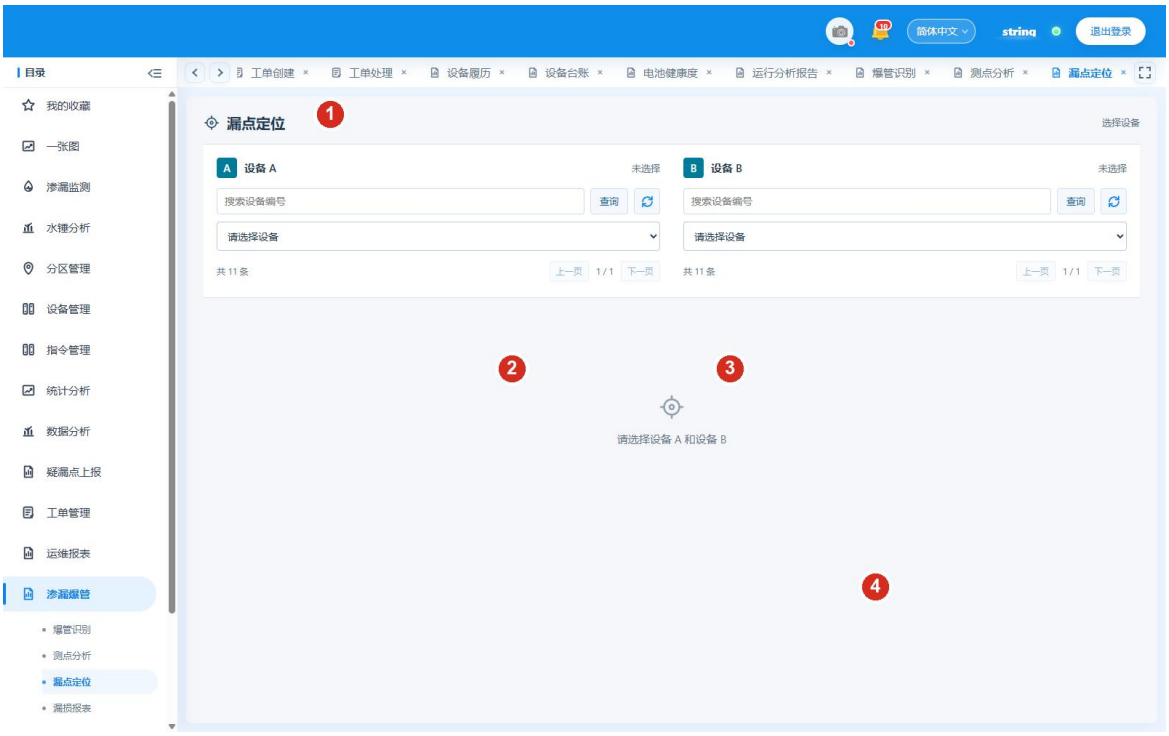


图 34-1 漏点定位。①筛选；②设备 A；③设备 B；④定位结果。

1. 图中①选择分区、时间和设备范围。
2. 图中②选择第一台设备，核对编号和坐标。
3. 图中③选择第二台设备；两台设备不能相同。
4. 图中④点击定位后查看结果距离、方向、可信度和参与设备；结果为空时先核对设备和时间。

注意：定位结果是计算辅助值，不能替代现场听漏和开挖确认。

35 漏损报表

适用人员：运维和管理人员。入口：渗漏爆管 → 漏损报表。

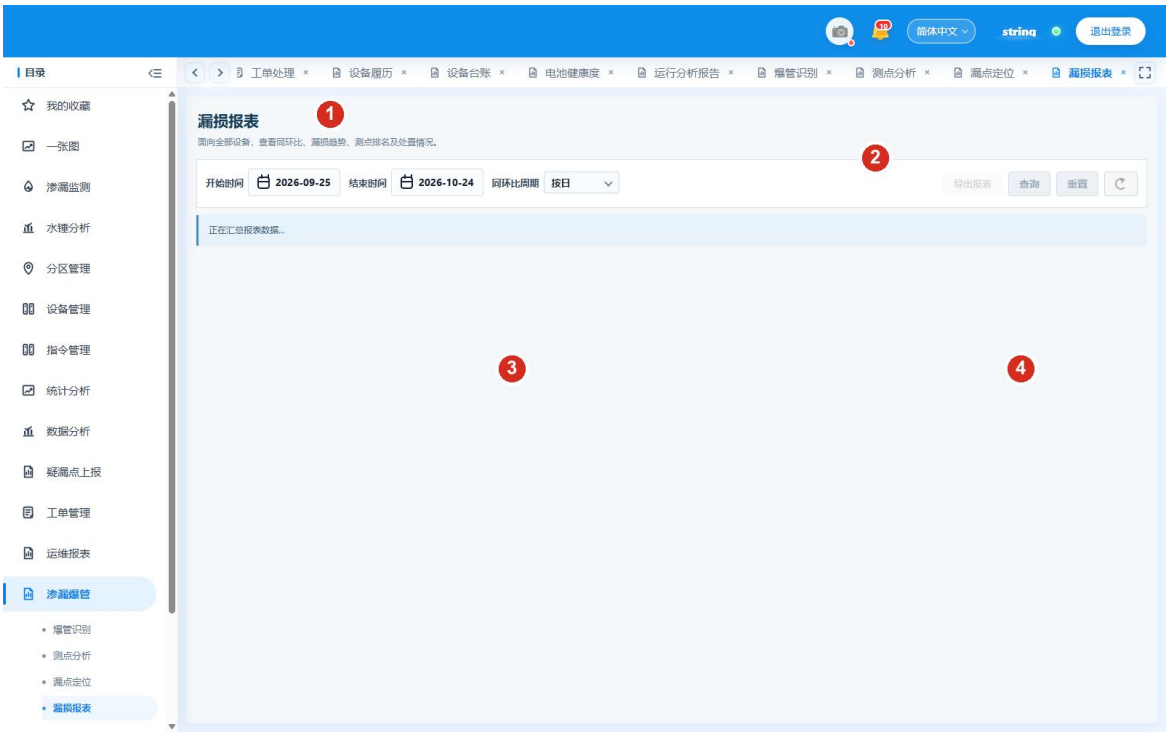


图 35-1 漏损报表。①筛选；②查询与导出；③报表列表；④统计详情。

1. 图中①选择分区、时间范围和统计口径。
2. 图中②点击“查询”；导出前核对范围和口径。
3. 图中③查看漏损量、漏损率、修复数量和趋势。
4. 图中④打开详情核对计算口径和明细。

结果核对：报表数值应与筛选范围一致；导出后核对单位和合计。

36 报警策略

适用人员：系统管理员和报警负责人。入口：实时报警 → 报警策略。

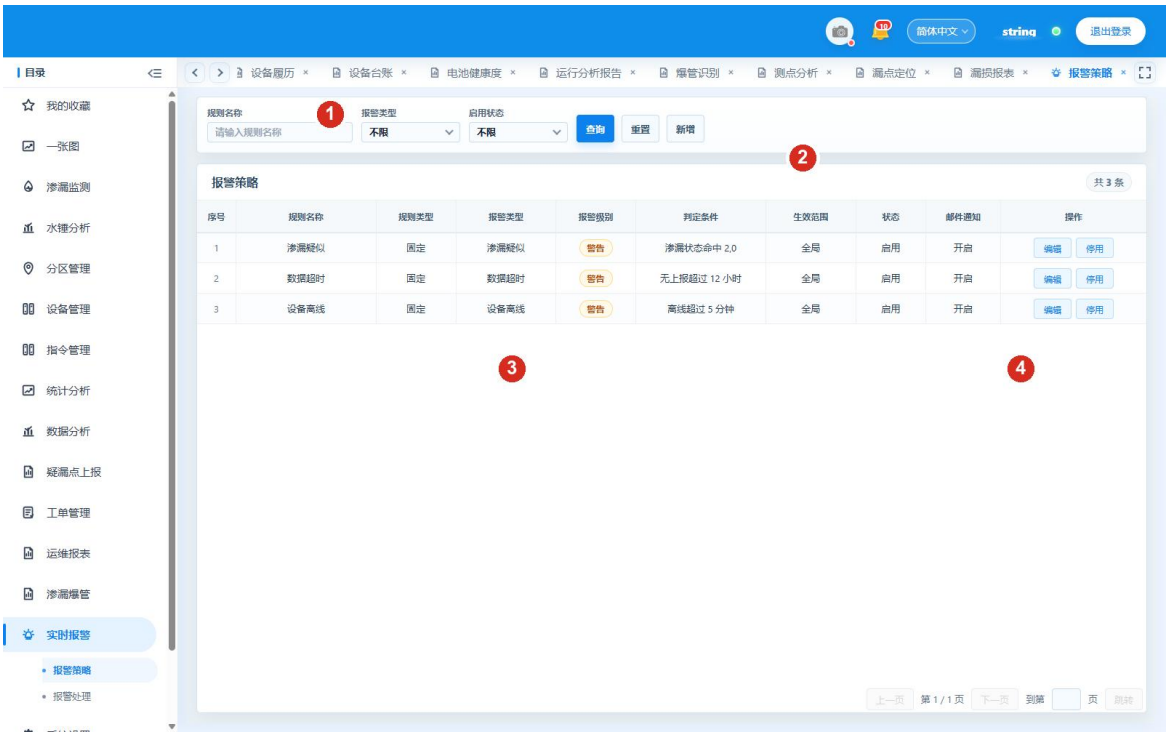


图 36-1 报警策略。①筛选；②新增；③规则列表；④编辑与启用。

1. 图中①按规则名称、报警类型和启用状态查询。

2. 图中②点击“新增”创建规则。

3. 图中③核对规则类型、报警类型、级别、判定条件、生效范围和邮件通知。

4. 图中④“编辑”修改规则，“停用”停止触发；停用前确认不会影响正在处理的报警。

注意：修改阈值会改变后续报警数量。保存后先用测试设备验证，不要直接改生产规则。

37 报警处理

适用人员：值班和运维人员。入口：实时报警 → 报警处理。

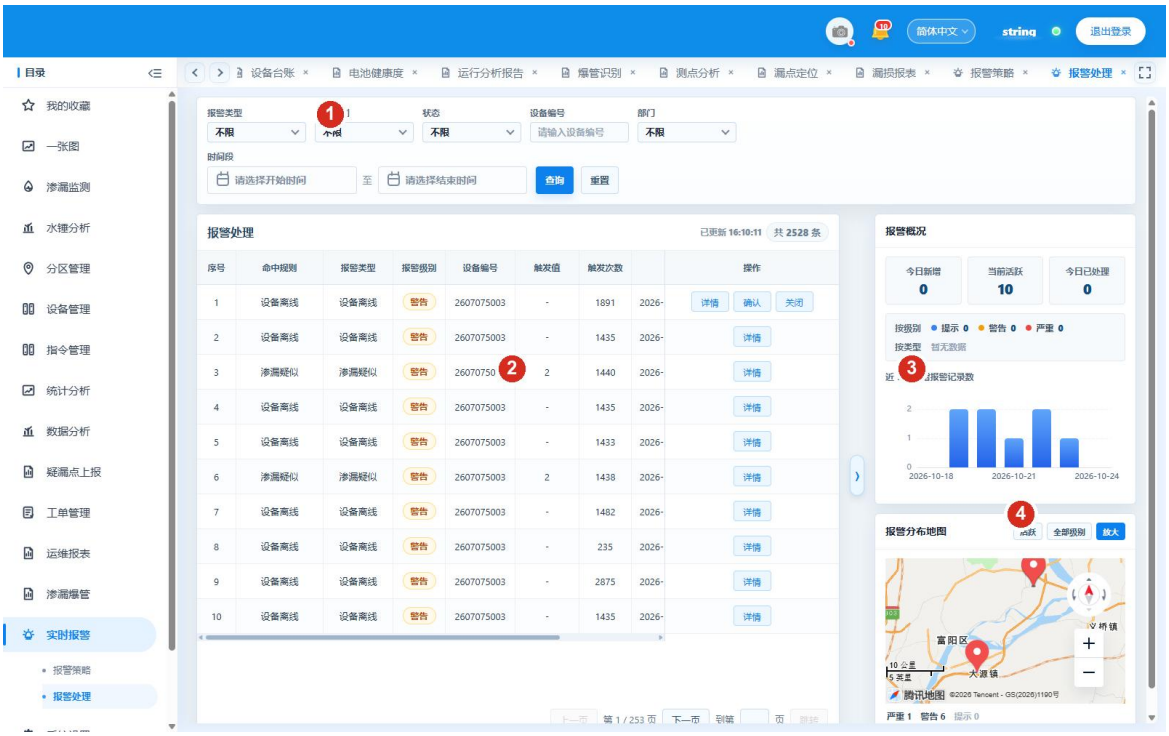


图 37-1 报警处理。①筛选；②报警列表；③详情、确认、关闭；④报警概况。

1. 图中①按报警类型、级别、状态、设备、部门和时间查询。

2. 图中②核对命中规则、触发值、触发次数和触发时间。

3. 图中③“详情”查看依据；“确认”表示已知悉；“关闭”结束本次处理。关闭前必须完成核实。

4. 图中④查看今日新增、当前活跃、今日已处理和分布地图。

注意：确认和关闭会产生处理记录。误报也应按流程关闭并写明原因。

38 用户配置

适用人员：系统管理员。入口：系统设置 → 用户配置。

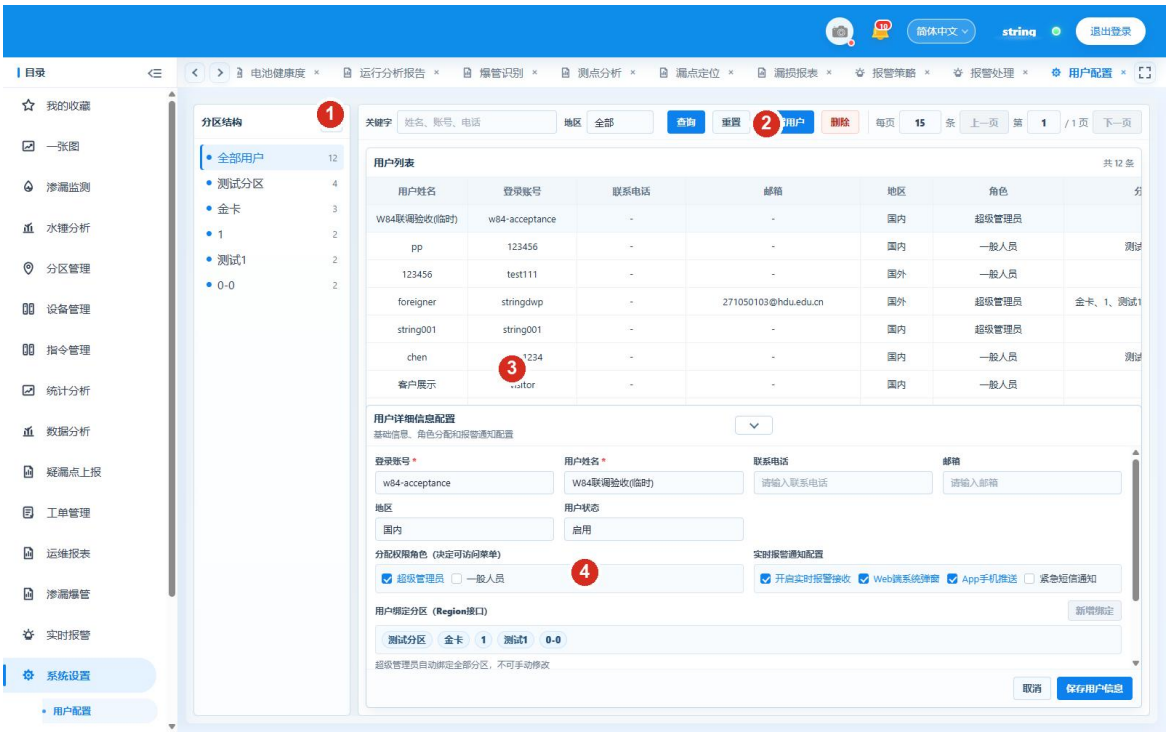


图 38-1 用户配置。①分区结构；②用户查询；③用户列表；④新增用户表单。

1. 图中①按分区查看用户数量；选择“全部用户”查看全部。
2. 图中②输入姓名、账号或电话，选择地区后查询。
3. 图中③核对用户姓名、登录账号、电话、邮箱、地区和角色。
4. 图中④展开“新增用户”填写账号、姓名、初始密码、地区、状态、角色、报警通知和分区。

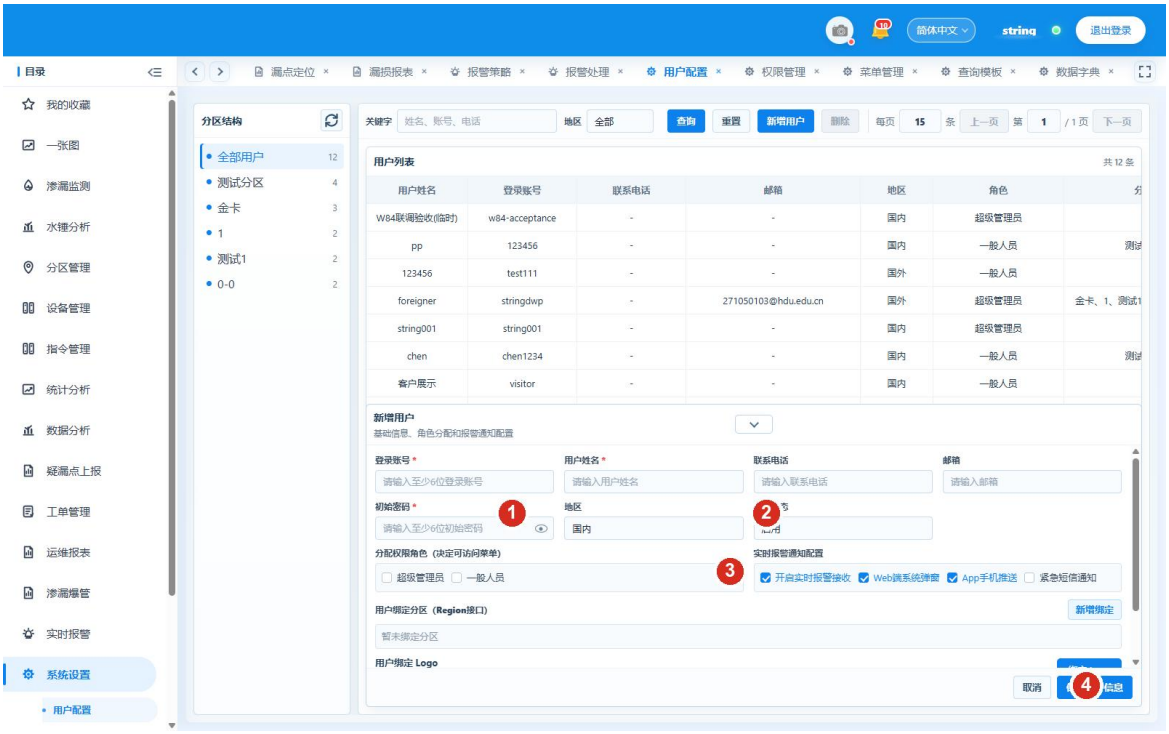


图 38-2 新增用户表单。①账号与姓名；②密码与状态；③角色与通知；④保存。

1. 图中①登录账号至少 6 位，姓名必填。

2. 图中②设置初始密码、地区和用户状态；密码交给用户后要求其尽快修改。

3. 图中③勾选角色，决定可访问菜单；按需开启实时报警接收、Web 弹窗、APP 推送和紧急短信。

4. 图中④绑定分区后点击“保存用户信息”。保存后用新账号实际登录验证菜单和分区范围。

注意：不要共用管理员账号；删除用户前先确认其工单、记录和权限影响。

39 权限管理

适用人员：系统管理员。入口：系统设置 → 权限管理。

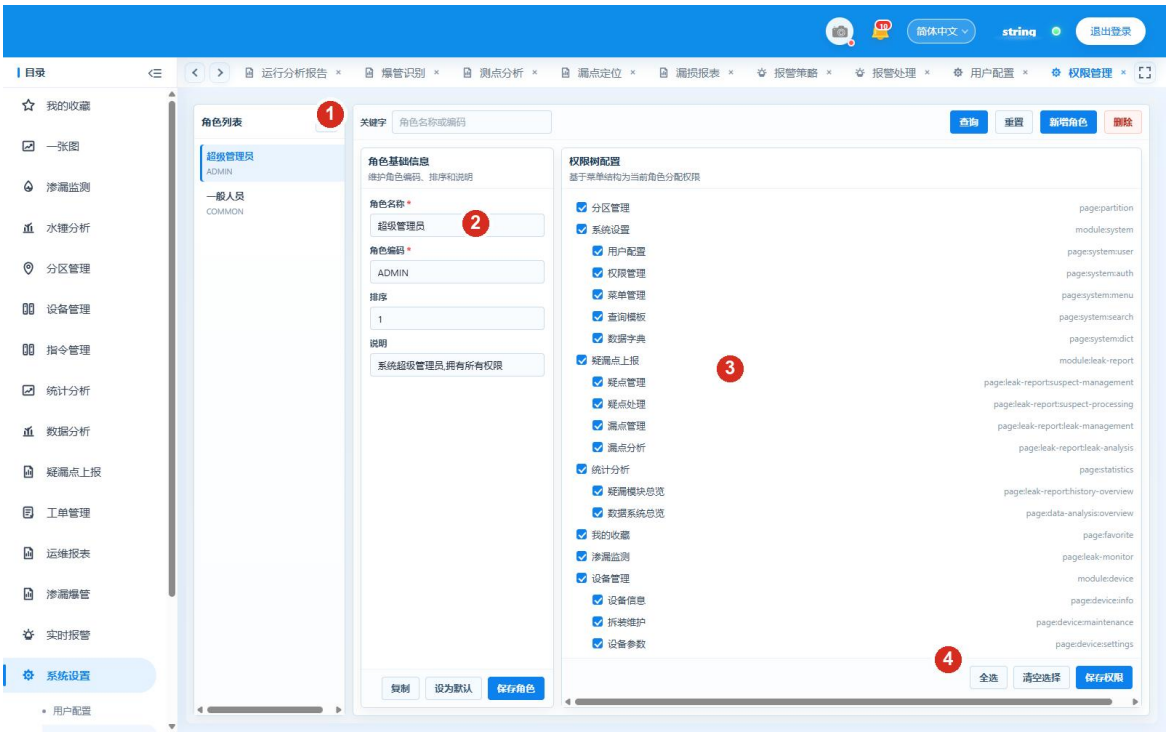


图 39-1 权限管理。①角色列表；②角色信息；③权限树；④保存。

1. 图中①选择角色，核对角色名称和说明。
2. 图中②查看或修改角色基础信息。
3. 图中③勾选菜单和页面权限；父级菜单与具体页面要匹配。
4. 图中④保存后让该角色用户重新登录验证。

注意：权限变更会影响可见菜单和操作范围。不要用生产管理员角色做试验。

40 菜单管理

适用人员：系统管理员。入口：系统设置 → 菜单管理。

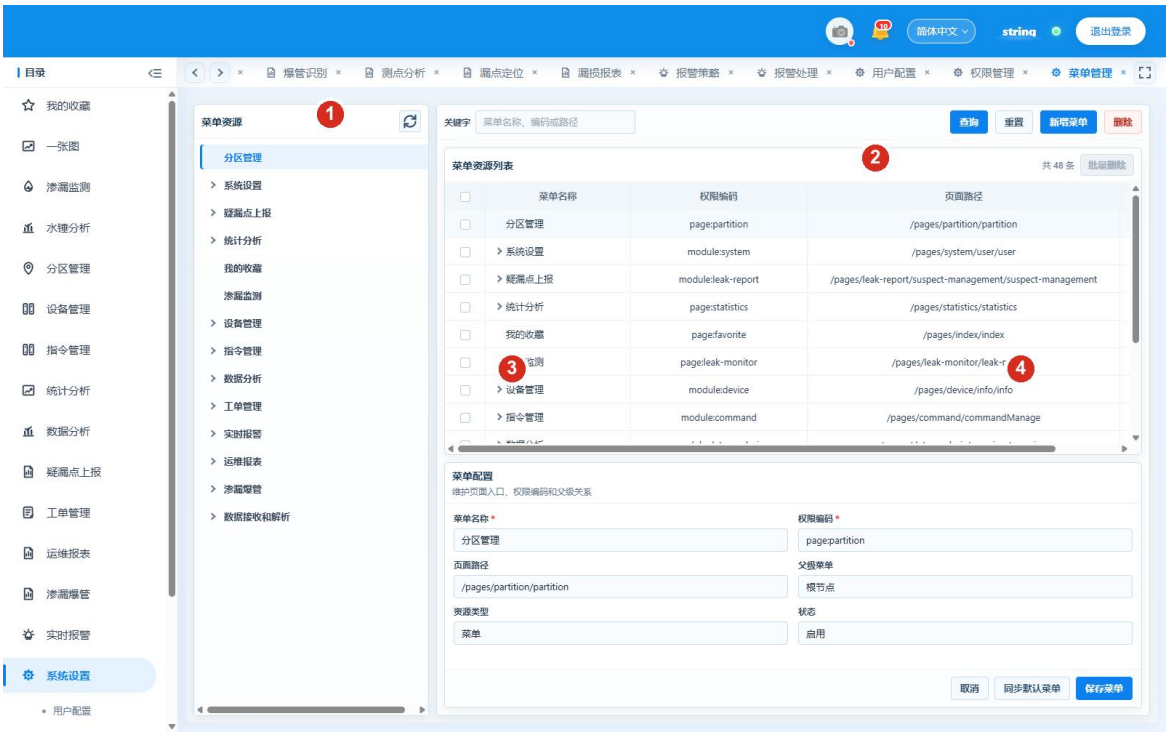


图 40-1 菜单管理。①菜单树；②菜单信息；③排序与状态；④保存。

1. 图中①选择一级菜单或子页面。
2. 图中②核对菜单名称、权限编码、路径、类型和父级。
3. 图中③调整排序和启用状态；路径必须与页面实际地址一致。
4. 图中④保存后刷新左侧目录，确认菜单出现或隐藏。

注意：菜单路径或权限编码错误会导致页面打不开。修改前记录原值。

41 查询模板

适用人员：系统管理员和业务管理员。入口：系统设置 → 查询模板。

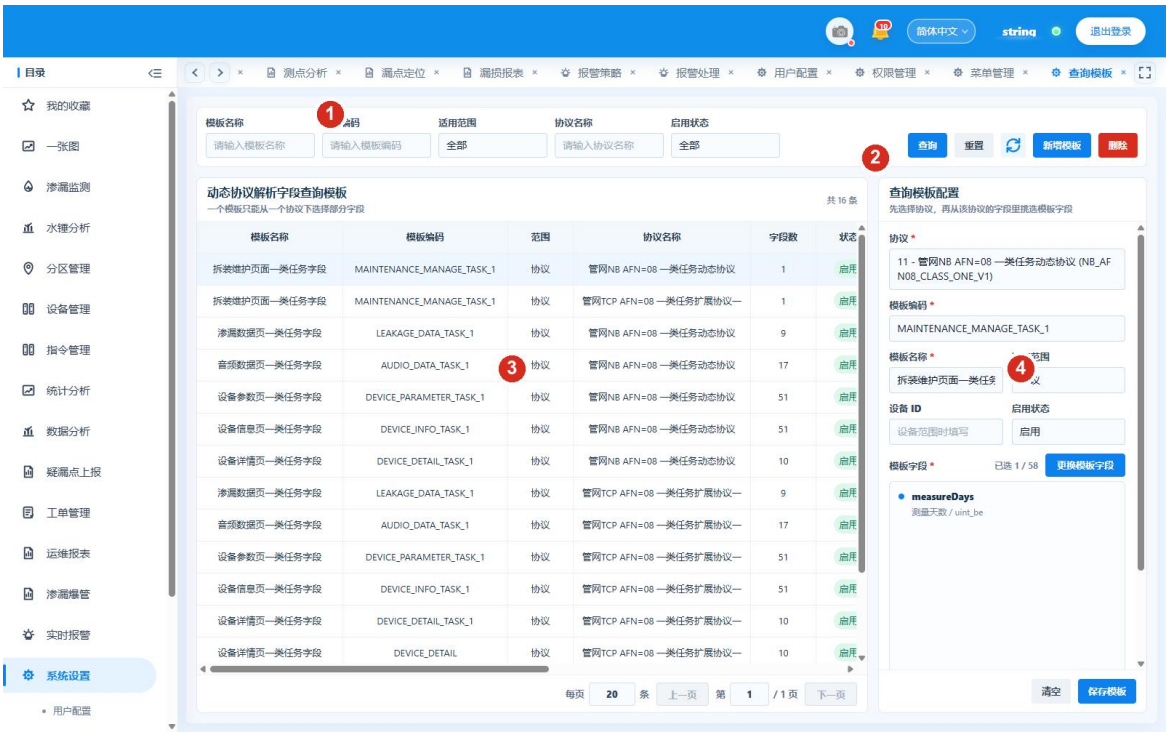


图 41-1 查询模板。①模板列表；②模板信息；③字段配置；④保存。

1. 图中①选择模板或新增模板。
2. 图中②填写模板名称、业务类型和说明。
3. 图中③选择可查询字段、默认条件和显示列。
4. 图中④保存后到对应业务页验证筛选结果。

结果核对：模板只保存查询条件，不复制业务数据；修改后重新打开页面确认。

42 数据字典

适用人员：系统管理员。入口：系统设置 → 数据字典。

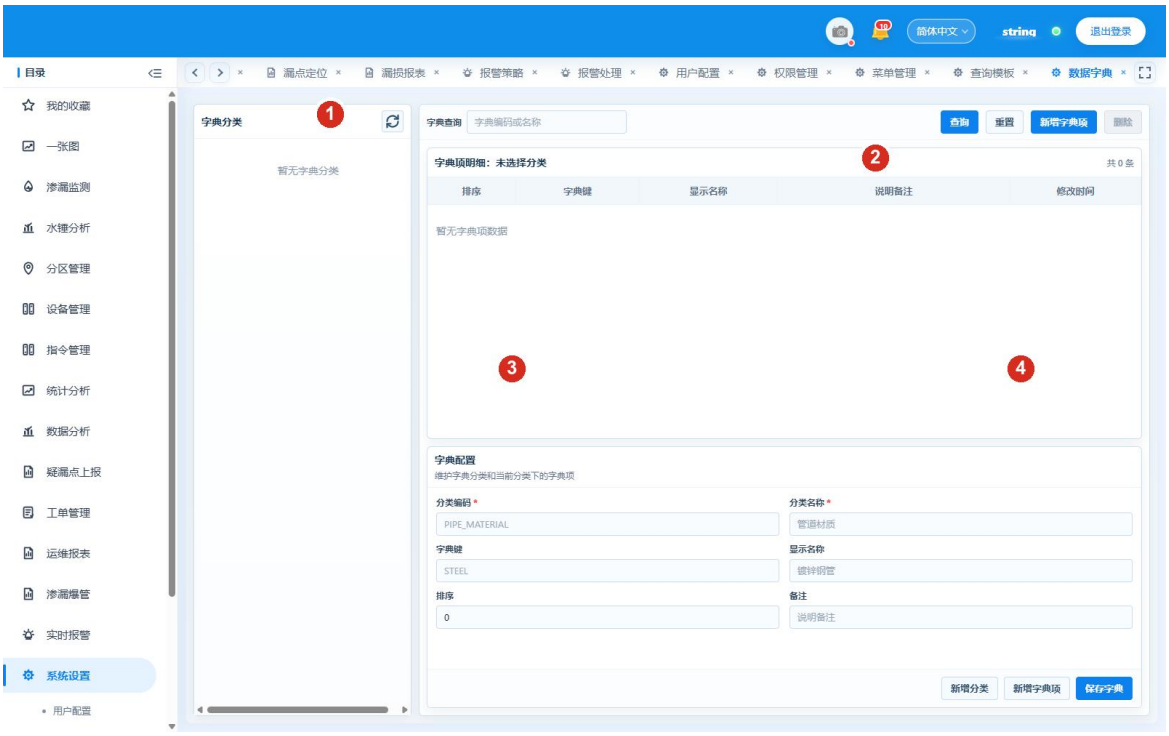


图 42-1 数据字典。①字典分类；②字典项；③编码与值；④保存。

1. 图中①选择字典分类。
2. 图中②查看字典项名称、编码、值和排序。
3. 图中③新增或修改字典项；编码被业务引用后不要随意改变。
4. 图中④保存后到使用该字典的页面确认下拉值已经更新。

注意：删除正在使用的字典项会导致历史记录显示异常。

43 协议管理与字段配置

适用人员：数据接入管理员。入口：数据接收和解析 → 协议管理。

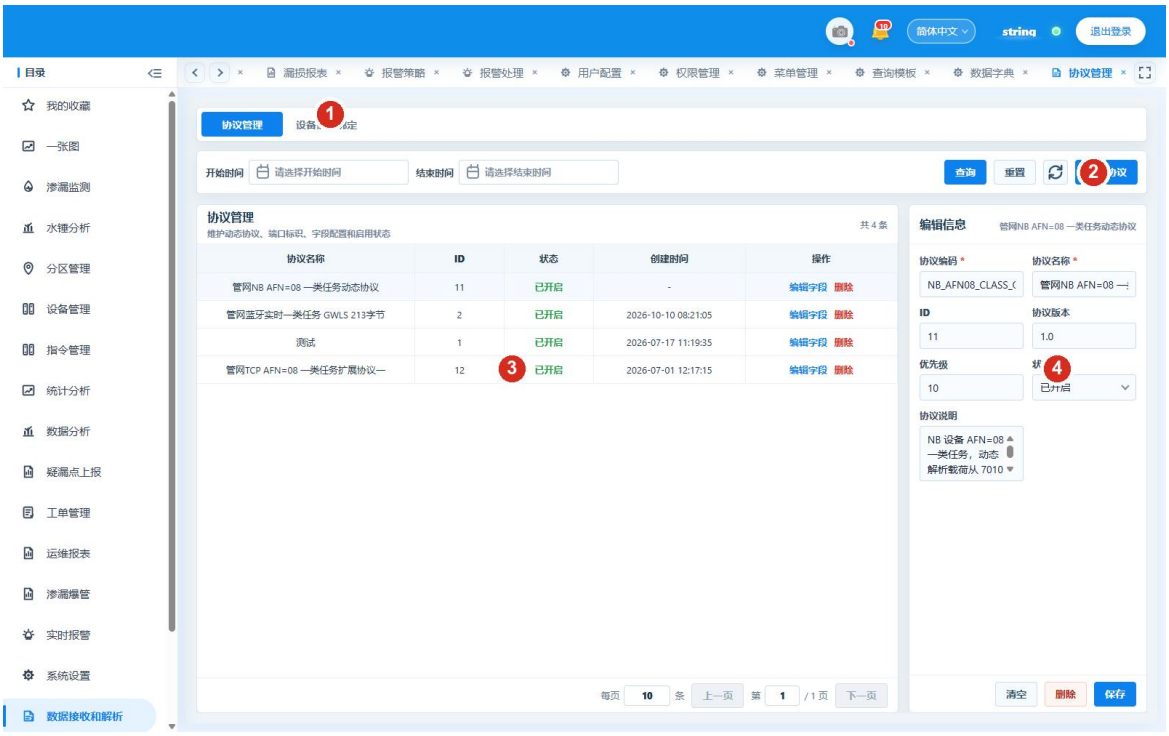


图 43-1 协议管理。①协议查询；②新增协议；③协议列表；④协议编辑。

1. 图中①按时间查询已有协议。
2. 图中②点击“新增协议”创建协议。
3. 图中③核对协议名称、ID、状态和创建时间；单击一行在右侧编辑。
4. 图中④修改协议编码、名称、版本、优先级和说明后点击“保存”。

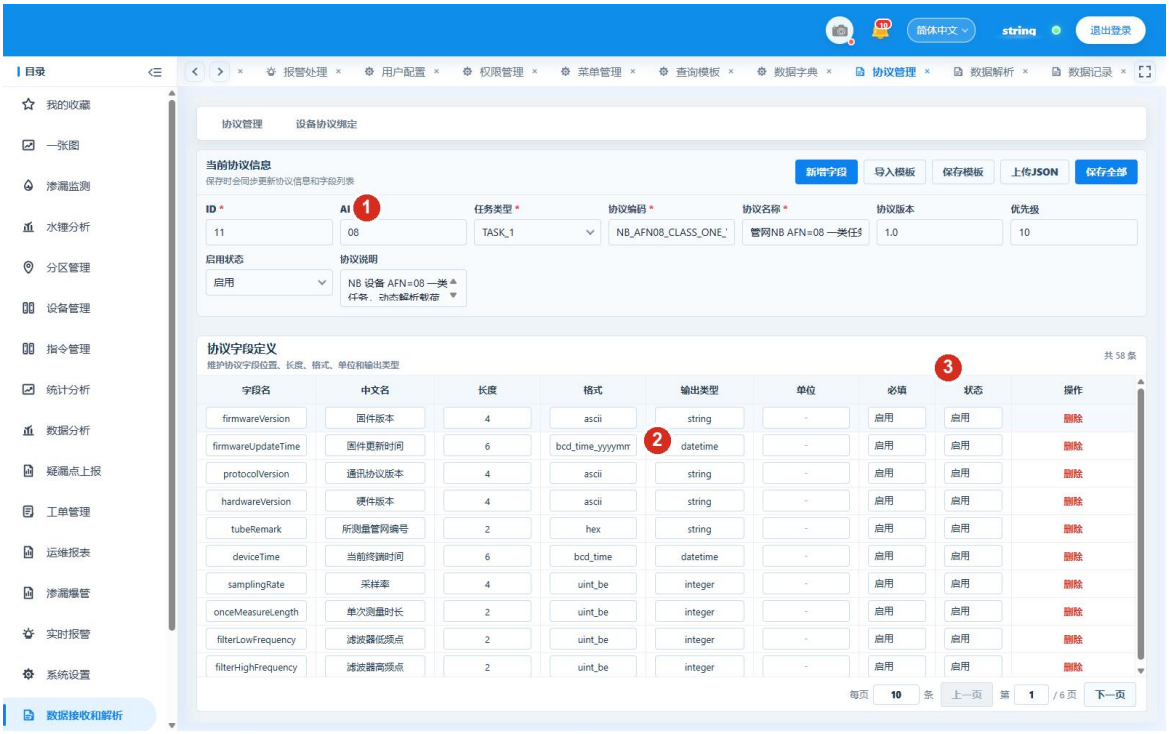


图 43-2 协议字段定义。①协议元数据；②字段列表；③新增与保存。

1. 图中①核对 ID、AFN、任务类型、协议编码、名称和版本。

2. 图中②逐项查看字段名、中文名、长度、格式、输出类型、单位和必填。

3. 图中③用“新增字段”添加，“导入模板”“保存模板”“上传 JSON”批量维护，完成后点击“保存全部”。

注意：字段长度、字节序和输出类型错误会造成整包解析失败。修改前保留原 JSON 或模板。

44 数据解析

适用人员：数据接入管理员。入口：数据接收和解析 → 数据解析。

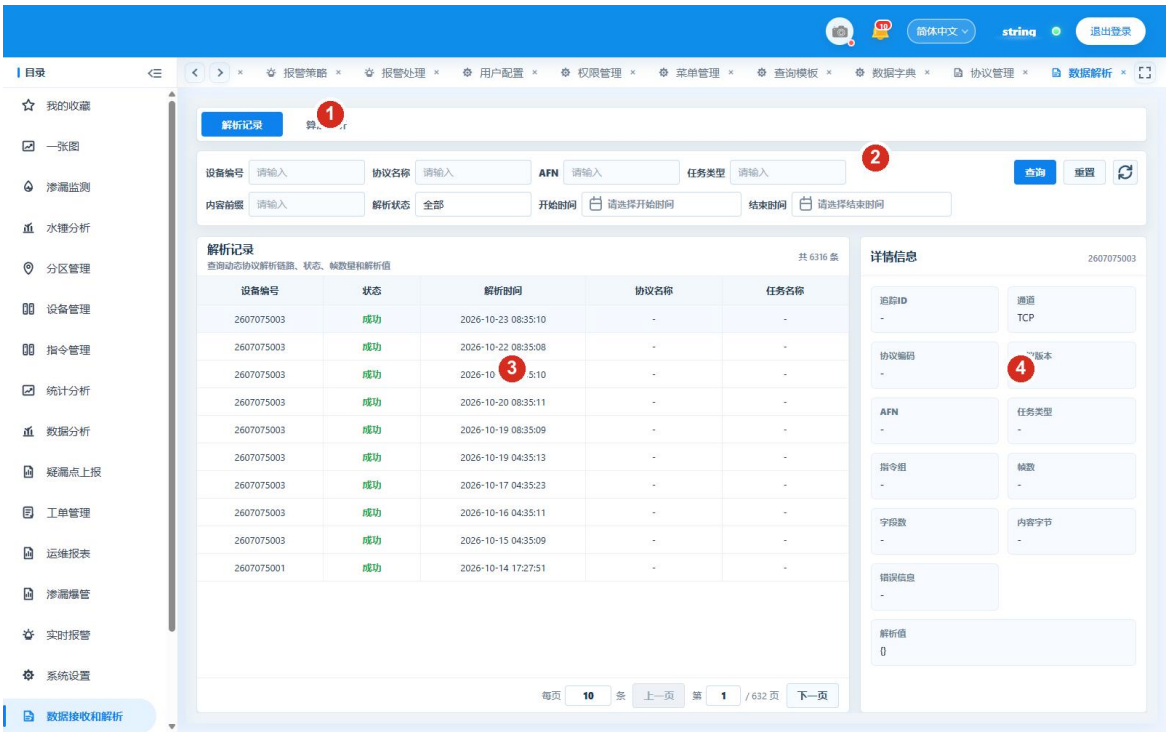


图 44-1 数据解析。①筛选；②查询；③解析记录；④报文详情。

1. 图中①选择设备、协议、解析状态和时间。

2. 图中②点击“查询”；解析失败时先保留原始报文。

3. 图中③核对接收时间、协议、报文长度和解析状态。

4. 图中④查看原始报文、解析结果和失败原因；不要修改原始报文来“修复”结果。

结果核对：失败记录与协议字段配置对应排查；修复后重新接收或重放测试数据。

45 数据记录

适用人员：数据接入管理员和运维人员。入口：数据接收和解析 → 数据记录。

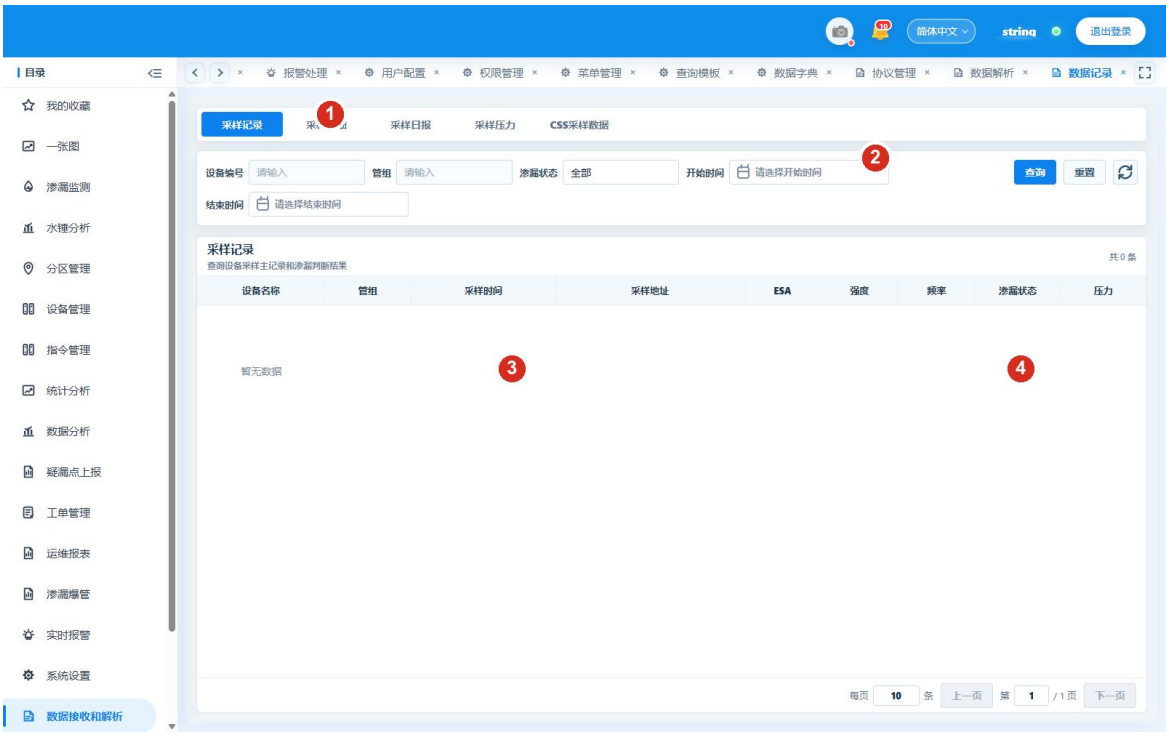


图 45-1 数据记录。①筛选；②查询与导出；③记录列表；④记录详情。

1. 图中①按设备、协议、数据类型和时间查询。
2. 图中②点击“查询”；导出前核对时间范围和设备。
3. 图中③核对接收时间、设备编号、协议和数据类型。
4. 图中④查看原始内容、解析内容和关联业务记录。

注意：数据记录用于追溯，不要直接修改；需要修复时走数据接入流程。

46 常见问题与操作底线

46.1 看不到菜单或页面

先确认账号角色和分区，再让管理员检查菜单权限编码与页面路径。不要借用管理员账号代替日常账号。

46.2 查询没有数据

先清空设备编号和状态，放宽时间范围，再点查询。注意页面筛选的是创建时间、采样时间还是报警时间。加载中的 0 不是最终结果。

46.3 地图空白或管线不显示

中文界面使用腾讯地图，英文界面使用 Google 地图。先等待地图服务加载，再检查管网图层开关、分区筛选和“数据不完整未显示”提示。切换语言或供应商时不要连续拖动草稿设施。

46.4 保存失败或设施部分失败

保留当前表单和错误提示。管线失败时不会继续提交设施；管线成功而设施失败时，只重试失败设施，不要重复创建管线。

46.5 草稿与离开

有草稿时切换菜单会出现“还有未保存的管线草稿”。取消留在当前页；红色“否，放弃”丢弃草稿；是，保存会先提交并等待结果。刷新浏览器或退出登录不保证草稿恢复。

46.6 三条操作底线

1. 查看详情不等于提交；只有保存、确认创建、派单、保存处理或下发指令才可能改变业务状态。
2. 报警颜色、算法曲线、疑漏等级和模拟波形只用于辅助研判，不能代替现场复核。
3. 提交时等待加载完成；失败后先查询是否已经生成记录，再决定是否重试，避免重复工单、重复设施和重复指令。

46.7 报障时需要提供

报障时提供菜单名称、页面路径、账号、设备编号、时间范围、错误提示和截图。